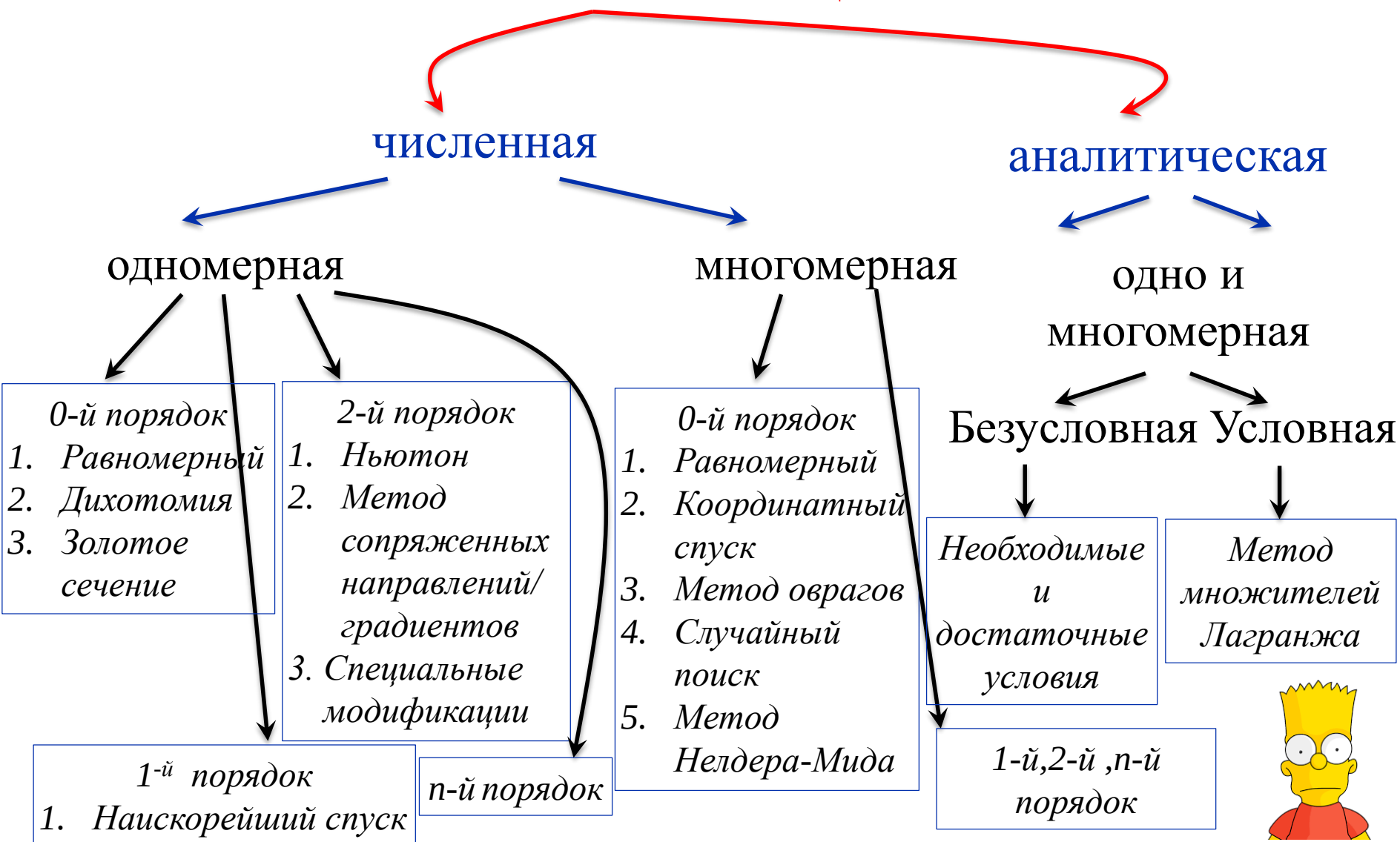


2. Статическая оптимизация

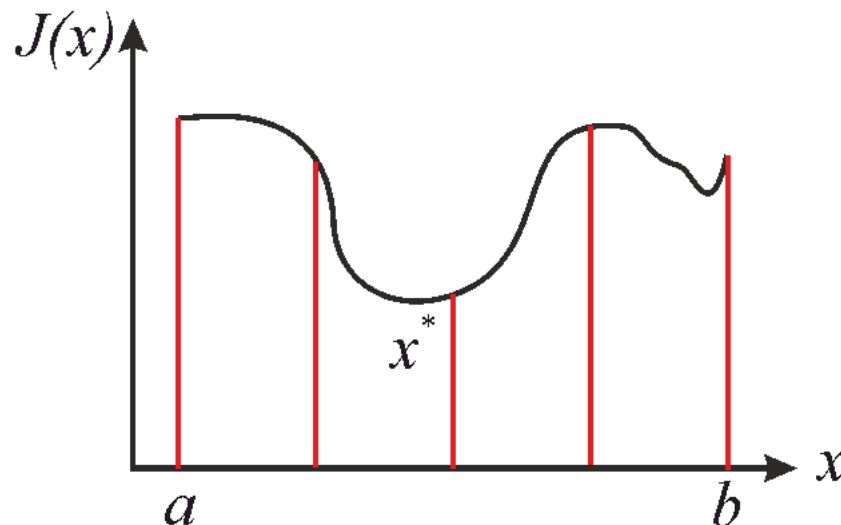
- Аргумент x^* (u^* опускается), доставляющий экстремум функции $J(x)$, — константа.
- $J^* = J(x^*)$ принимает экстремальное значение
- Минимизация функции, поиск оптимальных оценок параметров

2. Статическая оптимизация



Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Равномерный поиск**



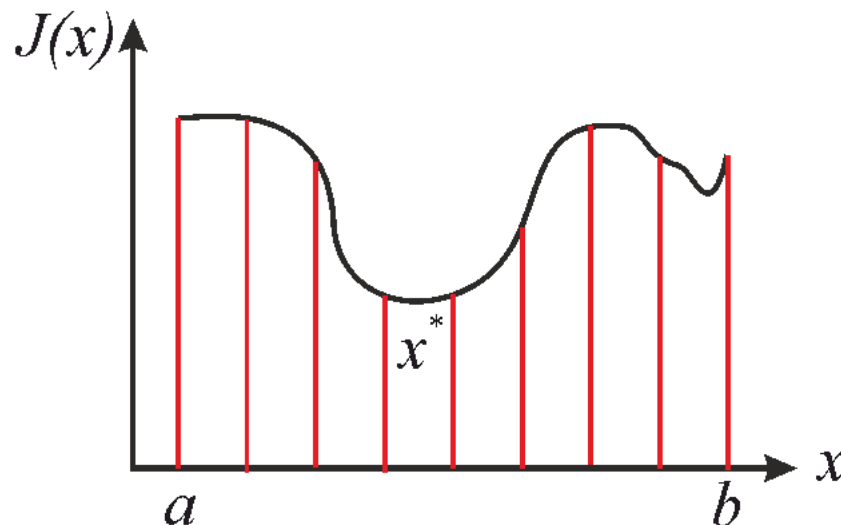
$$\alpha = \frac{2}{n} = \frac{2}{N-1} \quad \text{— коэффициент дробления}$$

n — число интервалов

N — число измерений

Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Равномерный поиск**



$$\alpha = \frac{2}{n} = \frac{2}{N-1} \quad \text{— коэффициент дробления}$$

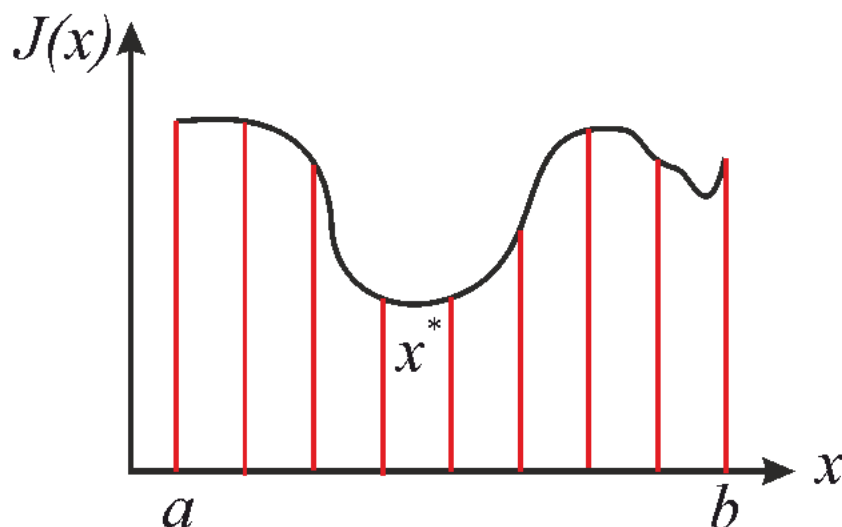
n — число интервалов

N — число измерений

Для $\alpha = 0.01$,
необходимо $N = 201$
измерений

Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Равномерный поиск**



$$\alpha = \frac{2}{n} = \frac{2}{N-1} \quad \text{— коэффициент дробления}$$

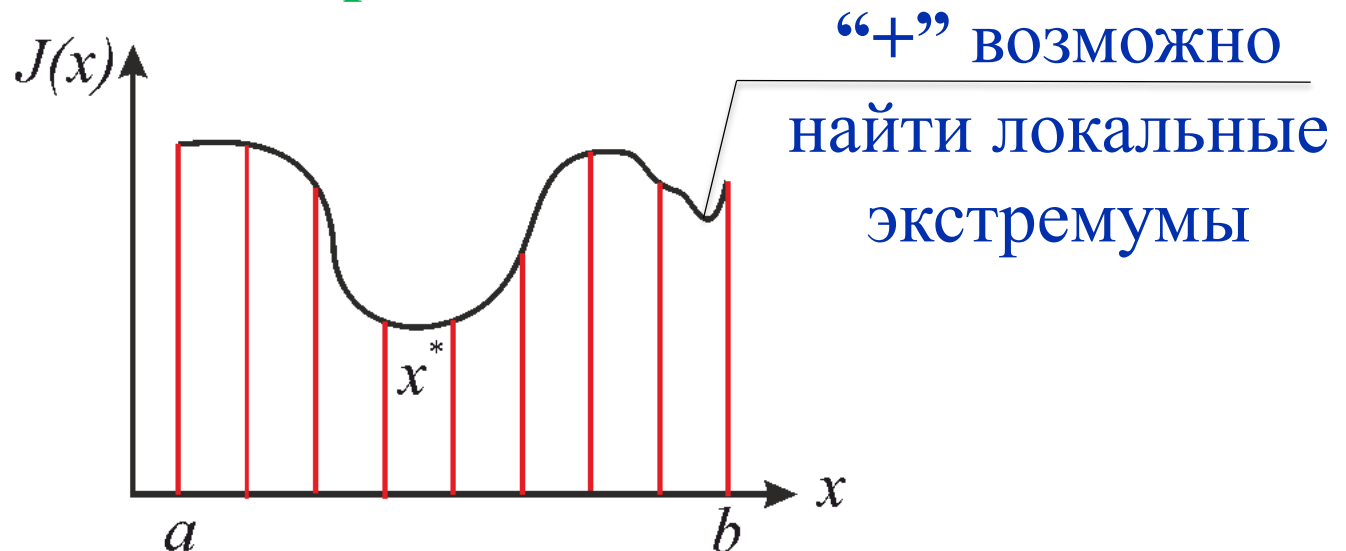
n — число интервалов

N — число измерений

Для $\alpha = 0.01$,
необходимо $N = 201$
измерений

Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Равномерный поиск**



$$\alpha = \frac{2}{n} = \frac{2}{N-1} \quad \text{— коэффициент дробления}$$

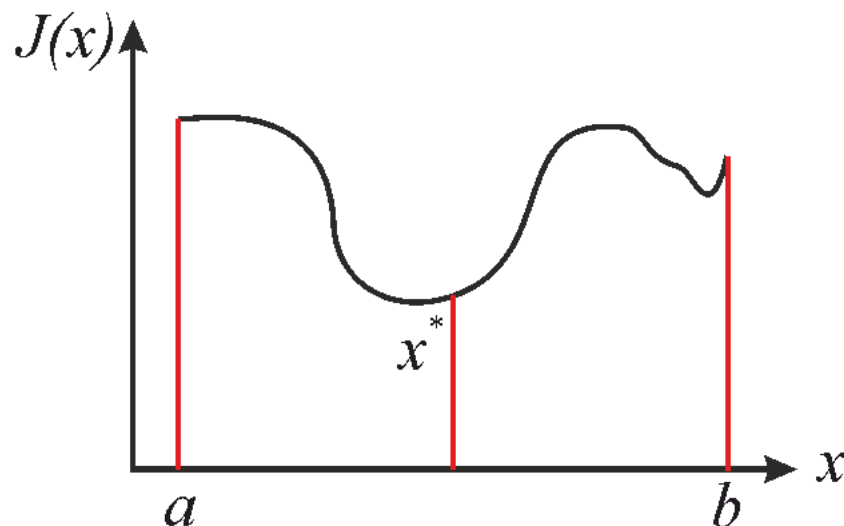
n — число интервалов

N — число измерений

Для $\alpha = 0.01$,
необходимо $N = 201$
измерений

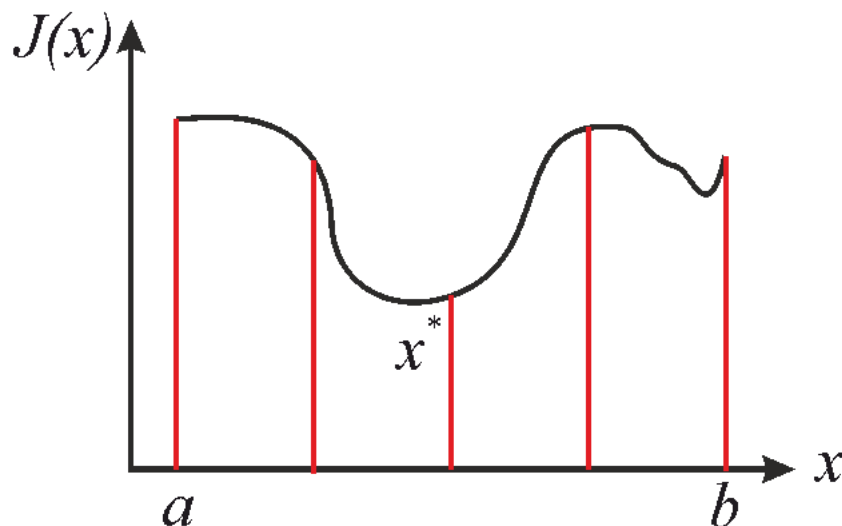
Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия



Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия



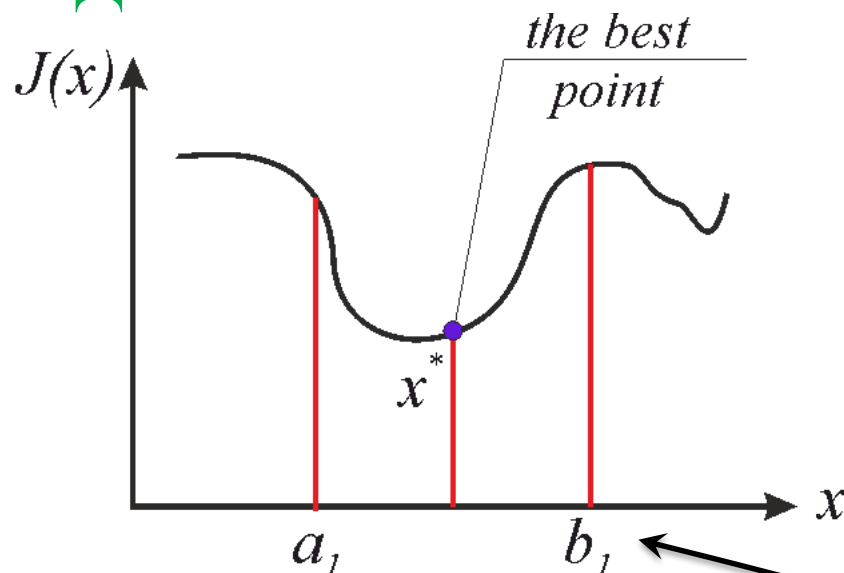
$n=4$ – число интервалов

$N=5$ – число измерений

$\alpha=0.5$ – коэффициент дробления

Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия



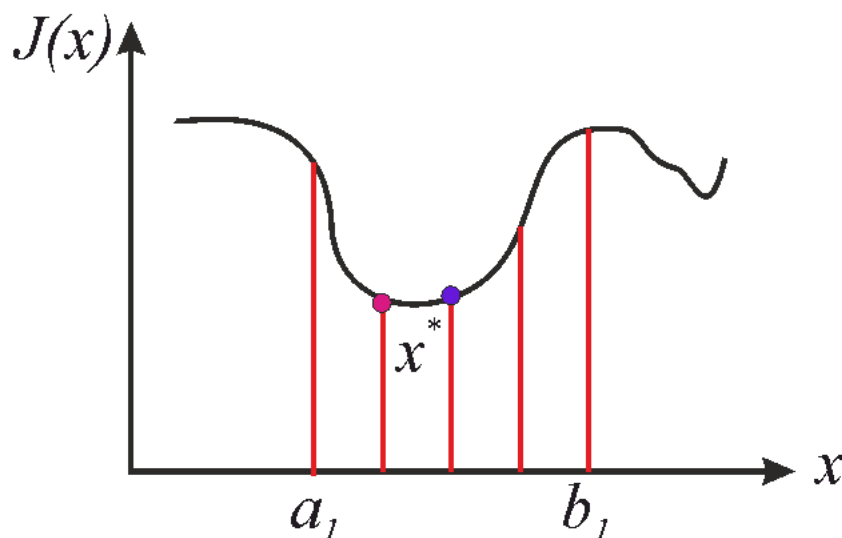
$n=4$ – число интервалов

$N=5$ – число измерений

$\alpha=0.5$ – коэффициент дробления (половина интервала)

Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия



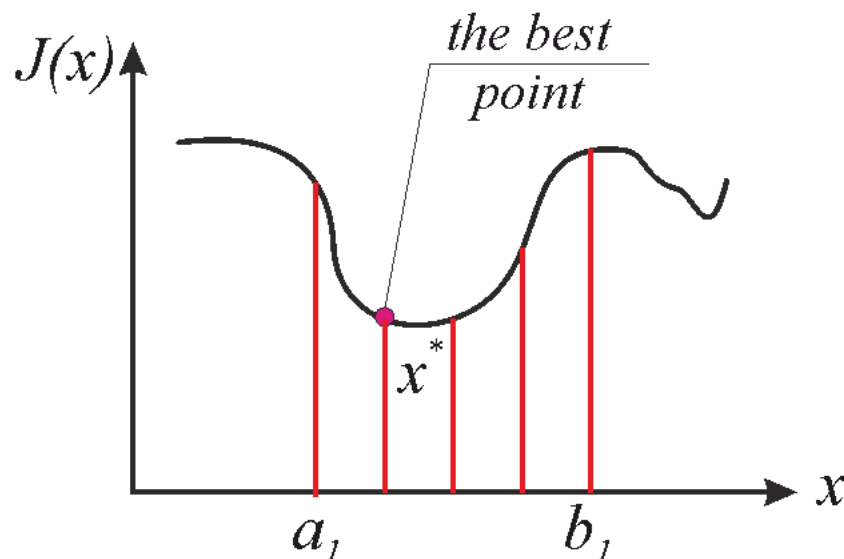
$n=6$ – число интервалов

$N=7$ – число измерений

$\alpha=0.25$ – коэффициент дробления

Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия



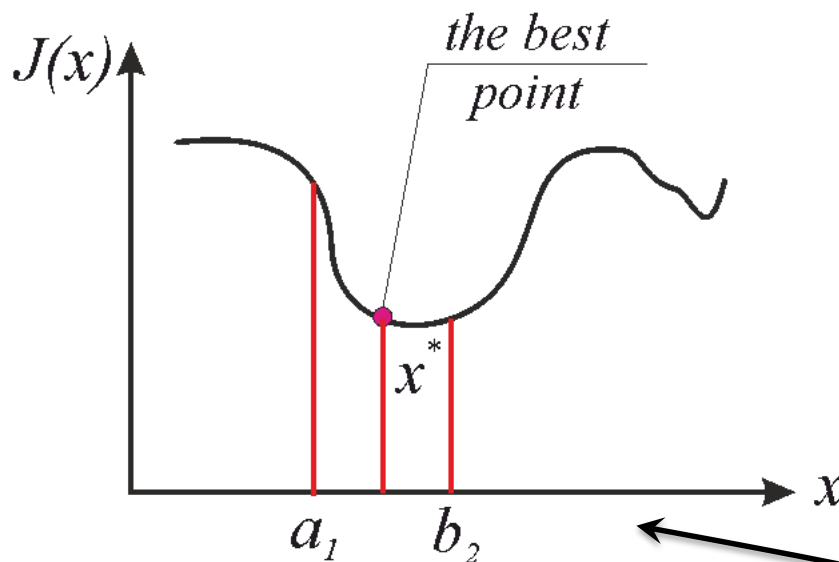
$n=6$ – число интервалов

$N=7$ – число измерений

$\alpha=0.25$ – коэффициент дробления

Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия



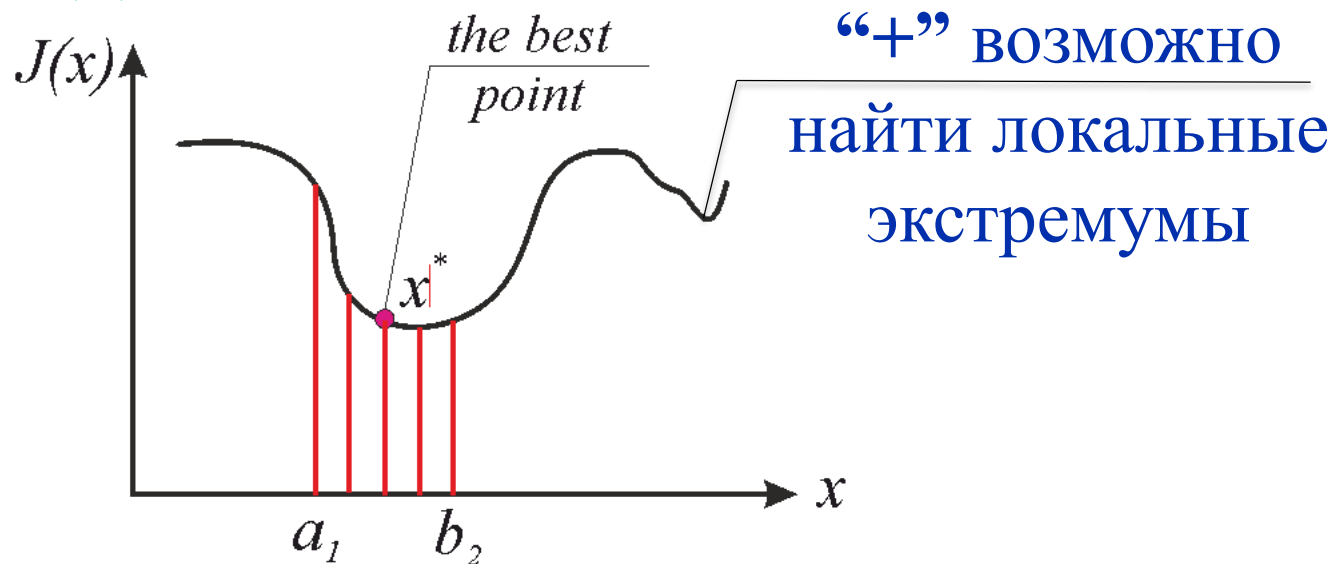
$n=6$ – число интервалов

$N=7$ – число измерений

$\alpha=0.25$ – коэффициент дробления (четверть интервала)

Численная. 0-й порядок

Одномерная. Дихотомия

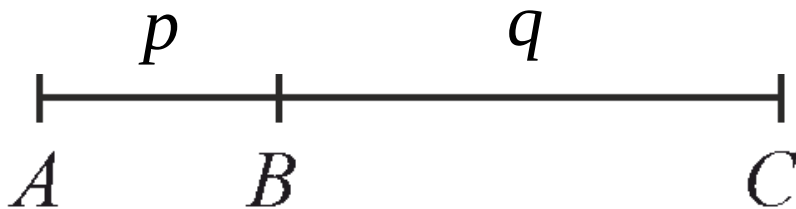


$\alpha = \left(0.5\right)^{\frac{N-3}{2}}$ – коэффициент дробления

Для $\alpha = 0.01$,
необходимо $N = 17 \ll 201$
измерений

Численная. 0-й порядок

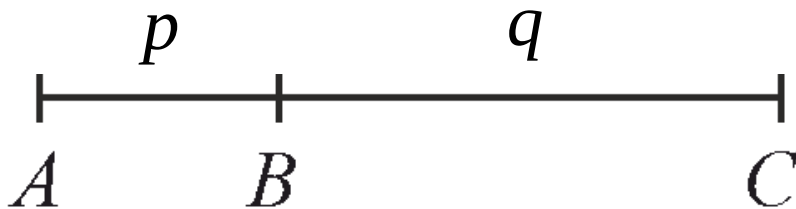
Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



$$\frac{BC}{AC} = \frac{AB}{BC} \text{ or } \frac{q}{p+q} = \frac{p}{q}$$

Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



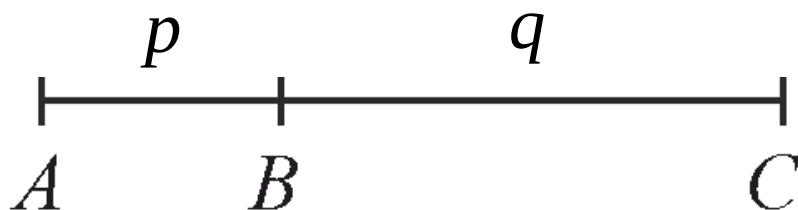
$$\frac{BC}{AC} = \frac{AB}{BC} \text{ or } \frac{q}{p+q} = \frac{p}{q}$$

$$\left(\frac{q}{p}\right)^2 = 1 + \left(\frac{q}{p}\right) \Rightarrow \left(\frac{q}{p}\right)^2 - \left(\frac{q}{p}\right) - 1 = 0$$

$$\phi = \frac{q}{p} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803$$

Численная. 0-й порядок

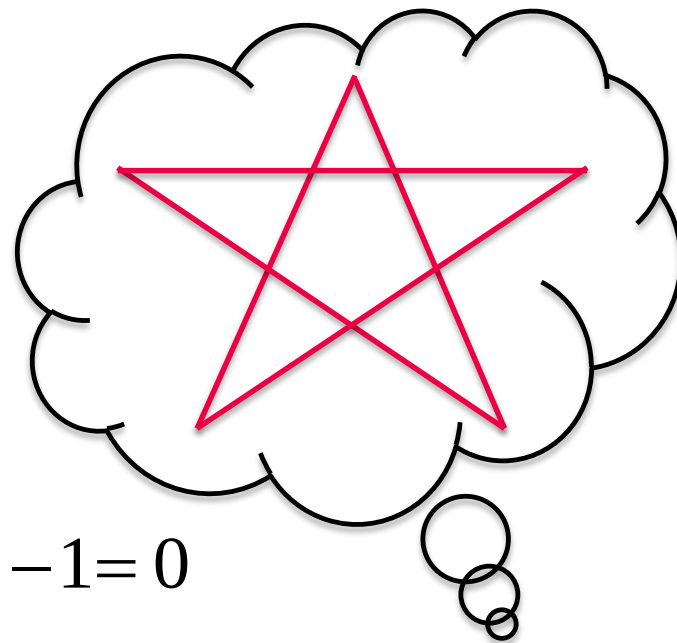
Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



$$\frac{BC}{AC} = \frac{AB}{BC} \text{ or } \frac{q}{p+q} = \frac{p}{q}$$

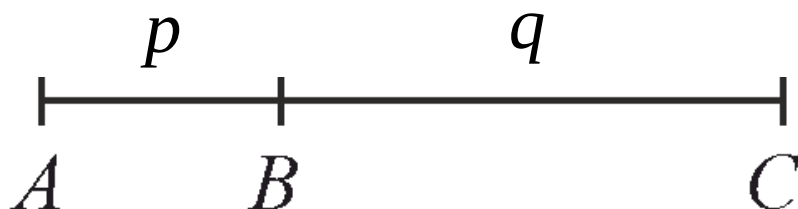
$$\left(\frac{q}{p}\right)^2 = 1 + \left(\frac{q}{p}\right) \Rightarrow \left(\frac{q}{p}\right)^2 - \left(\frac{q}{p}\right) - 1 = 0$$

$$\phi = \frac{q}{p} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803$$



Численная. 0-й порядок

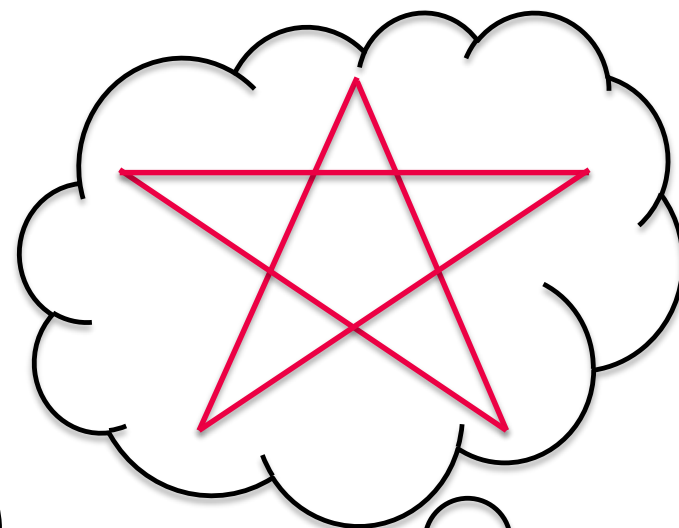
Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**

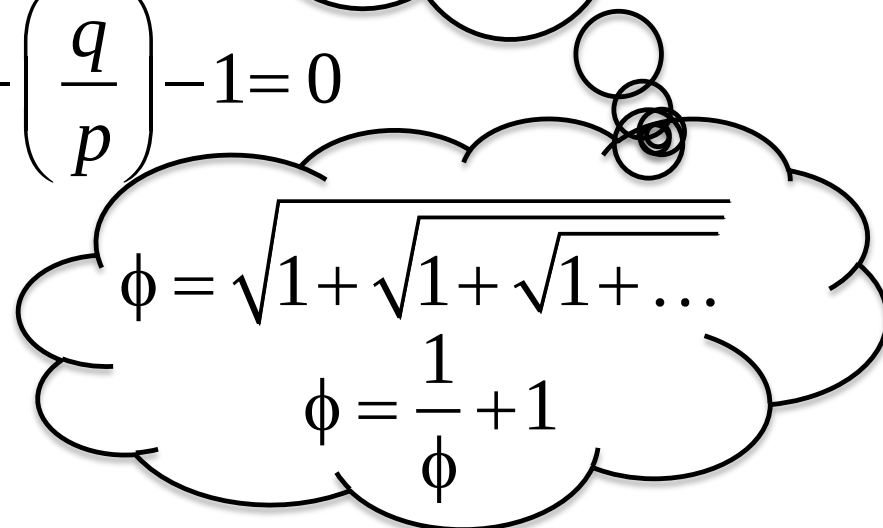


$$\frac{BC}{AC} = \frac{AB}{BC} \text{ or } \frac{q}{p+q} = \frac{p}{q}$$

$$\left(\frac{q}{p}\right)^2 = 1 + \left(\frac{q}{p}\right) \Rightarrow \left(\frac{q}{p}\right)^2 - \left(\frac{q}{p}\right) - 1 = 0$$

$$\phi = \frac{q}{p} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.61803$$

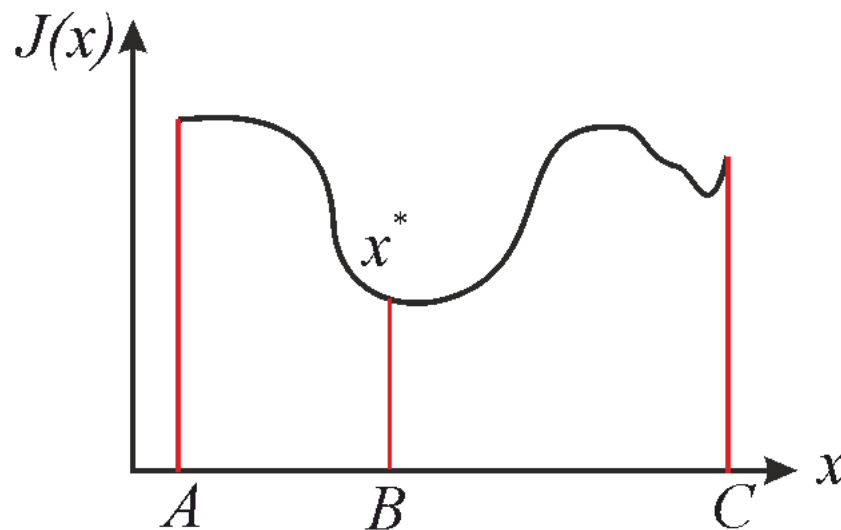




A black cloud-like shape contains two mathematical formulas for the golden ratio ϕ . The top formula is a nested radical: $\phi = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}$. The bottom formula is a recursive definition: $\phi = \frac{1}{\phi} + 1$.

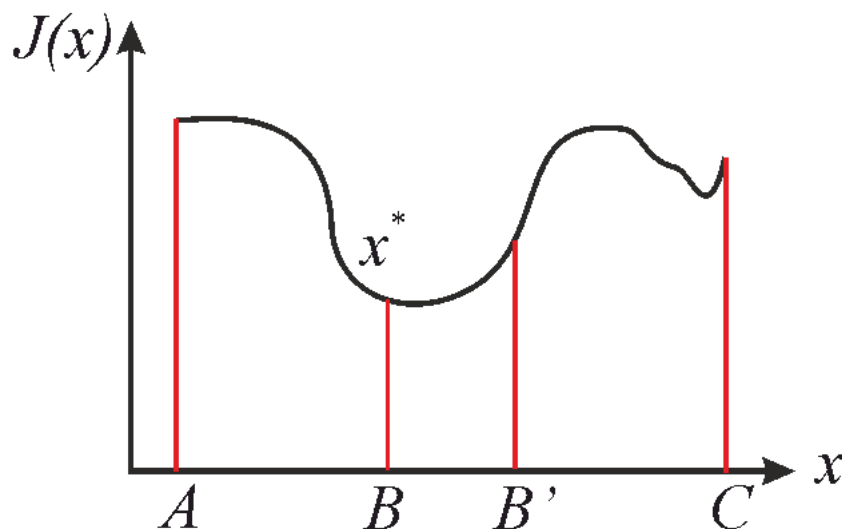
Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



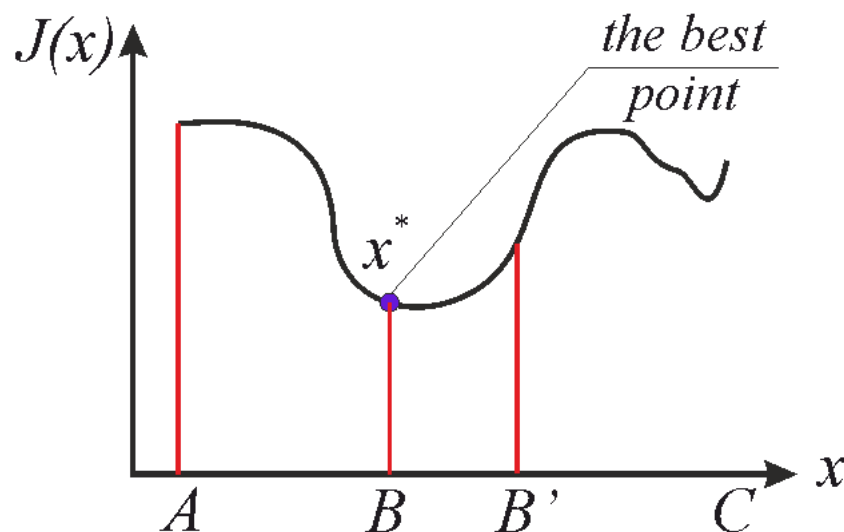
$n=3$ – число интервалов

$N=4$ – число измерений

$\alpha = \frac{1}{\phi} = \phi - 1 = 0.618$ – коэффициент дробления

Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



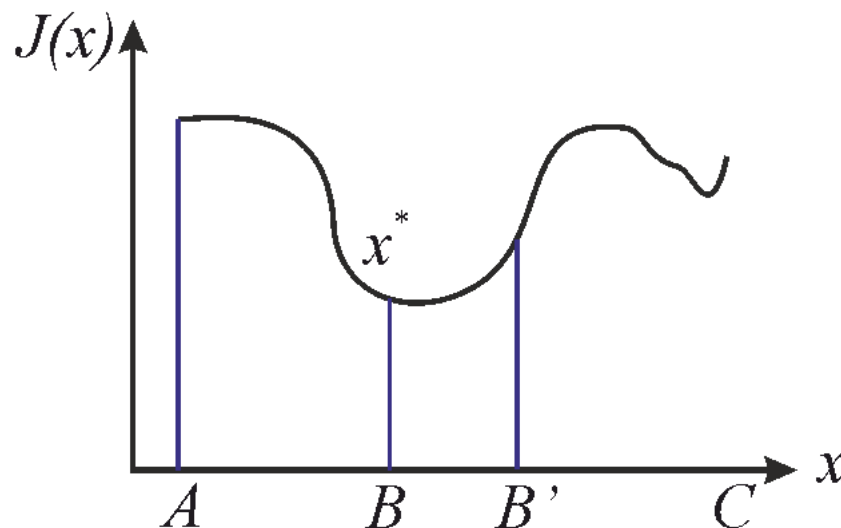
$n=3$ – число интервалов

$N=4$ – число измерений

$\alpha = \frac{1}{\phi} = \phi - 1 = 0.618$ – коэффициент дробления

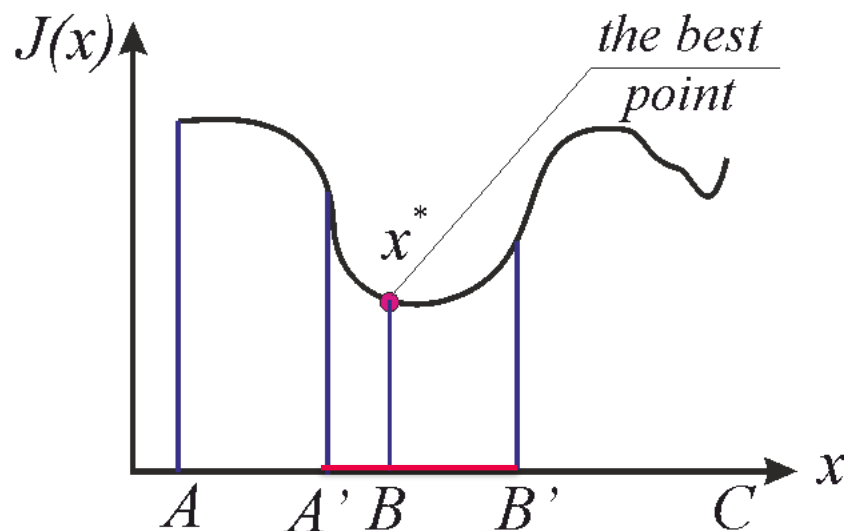
Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



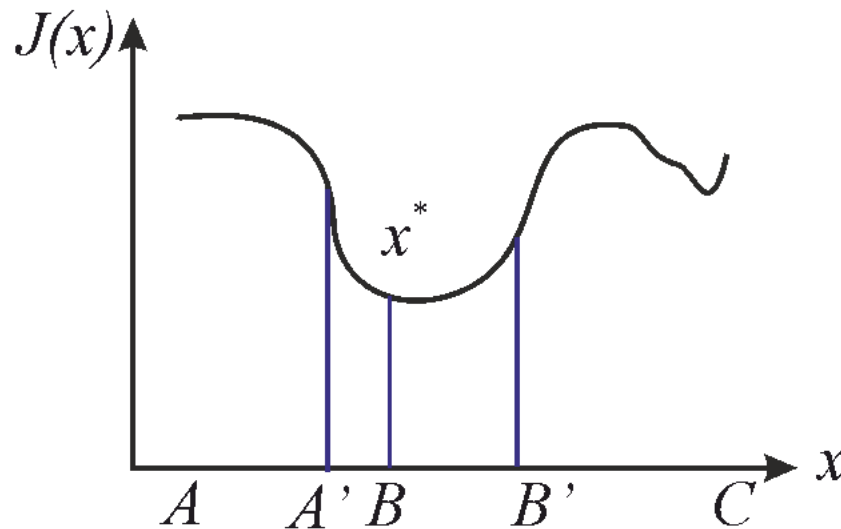
$n=4$ – число интервалов

$N=5$ – число измерений

$\alpha = \left(\frac{1}{\phi}\right)^2 = (\phi - 1)^2 = 0.382$ – коэффициент дробления

Численная. 0-й порядок

Одномерная. **Золотое сечение (Дж. Кифер, 1953)**



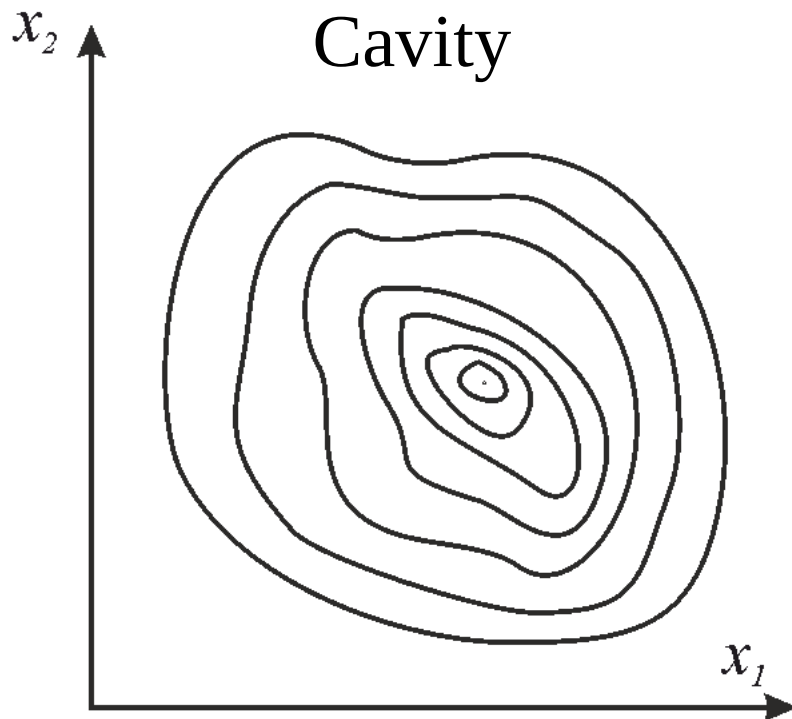
$\alpha = (\phi - 1)^{N-3}$ – коэффициент дробления

Для $\alpha = 0.01$,
необходимо $N = 13 < 17 \ll 201$
измерений

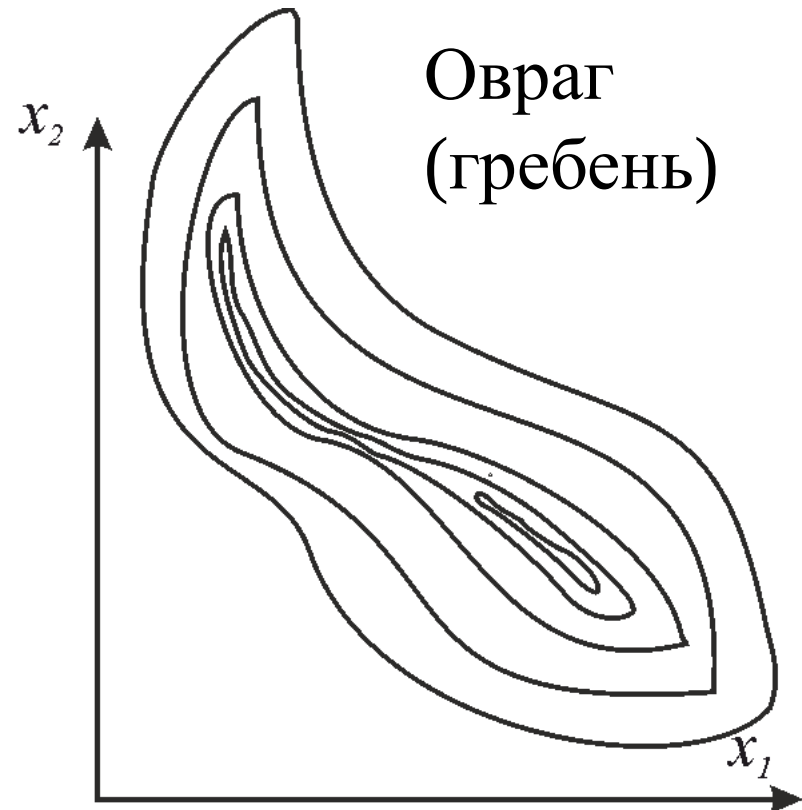
Численная. 0-й порядок

Многомерная

Линии постоянного уровня: $J(x_1, x_2) = c_i$



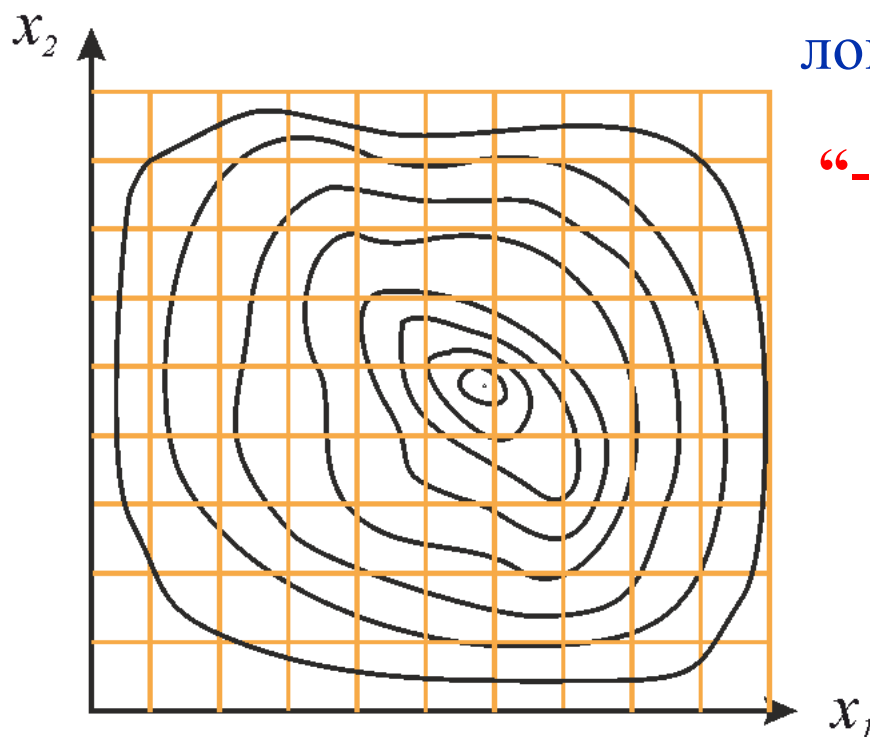
Пример: $J(x_1, x_2) = 5x_1^2 + x_1^2$



Example: $J(x_1, x_2) = 5(x_2 - \sin x_1)^2 + 0.1x_1^2$

Численная. 0-й порядок

Многомерная. Равномерный поиск

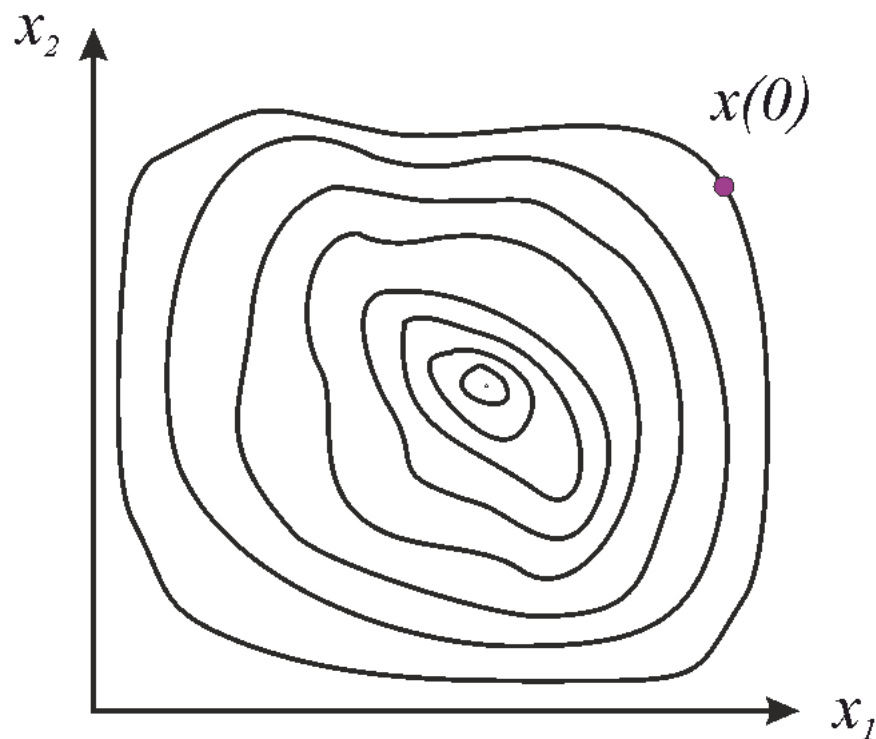


“+” возможно найти
локальный экстремум

“-” требует больших
вычислительных
затрат

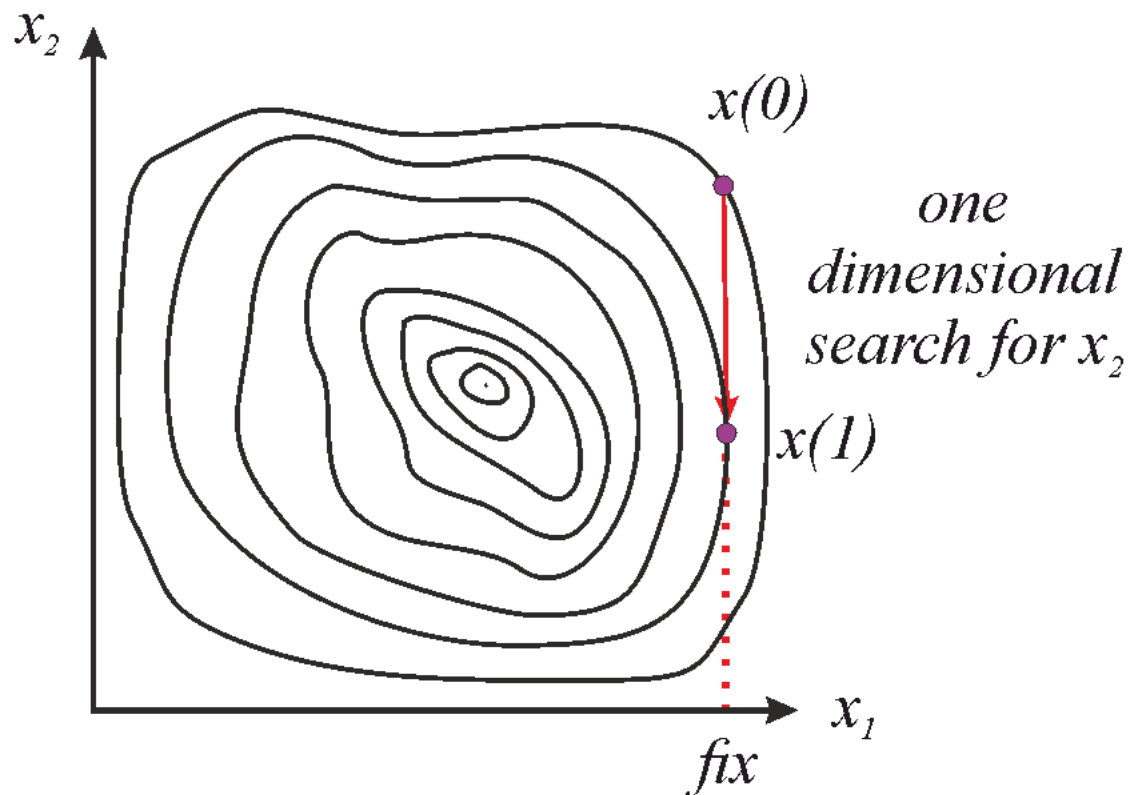
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Координатный спуск



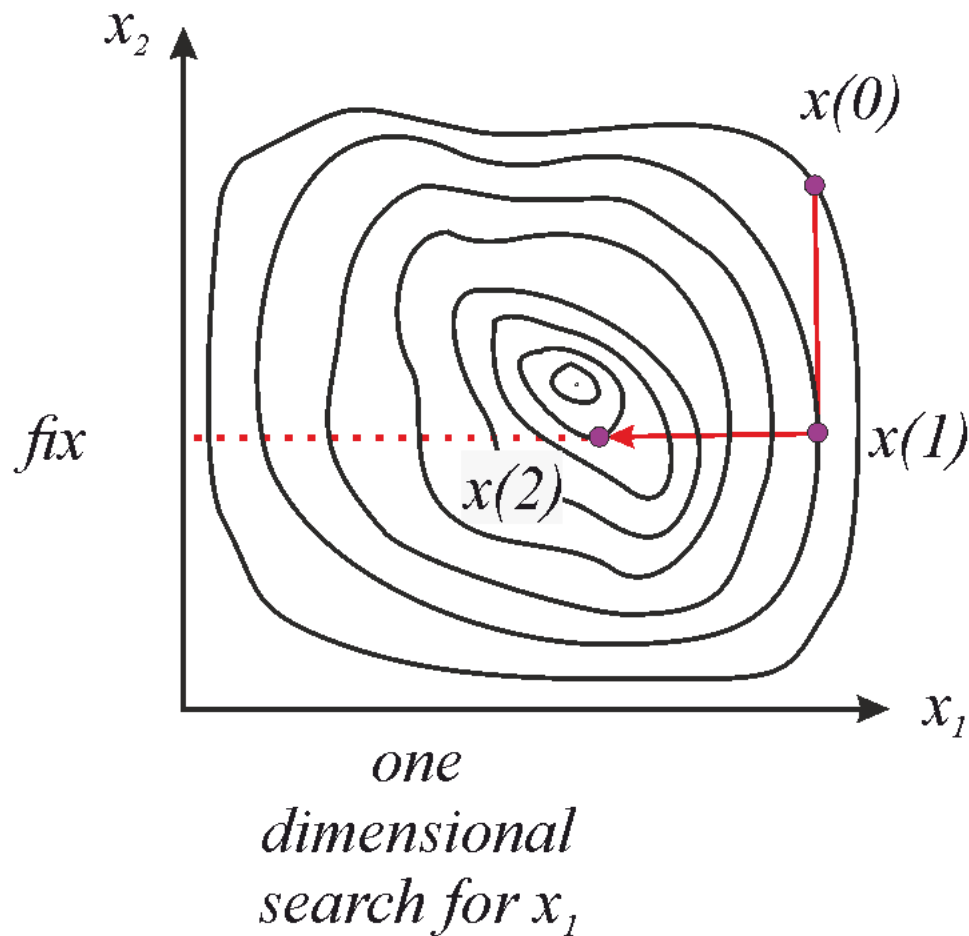
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Координатный спуск



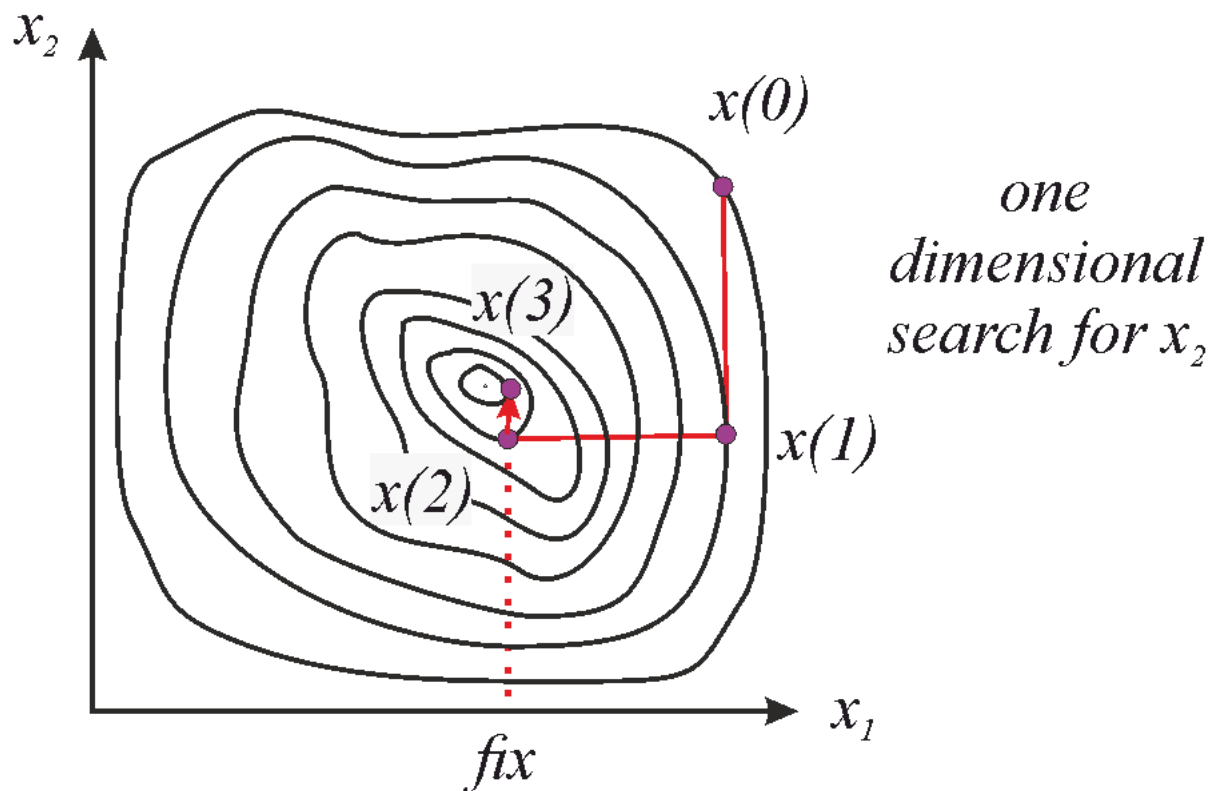
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Координатный спуск



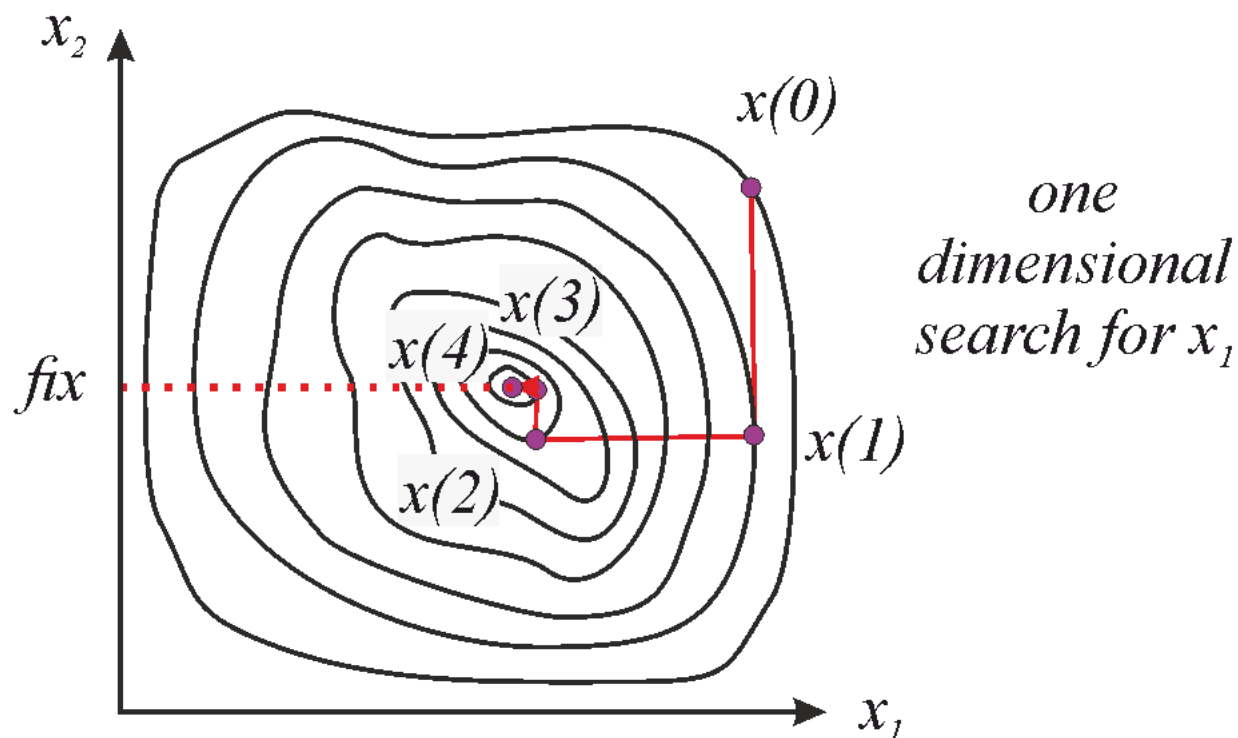
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Координатный спуск



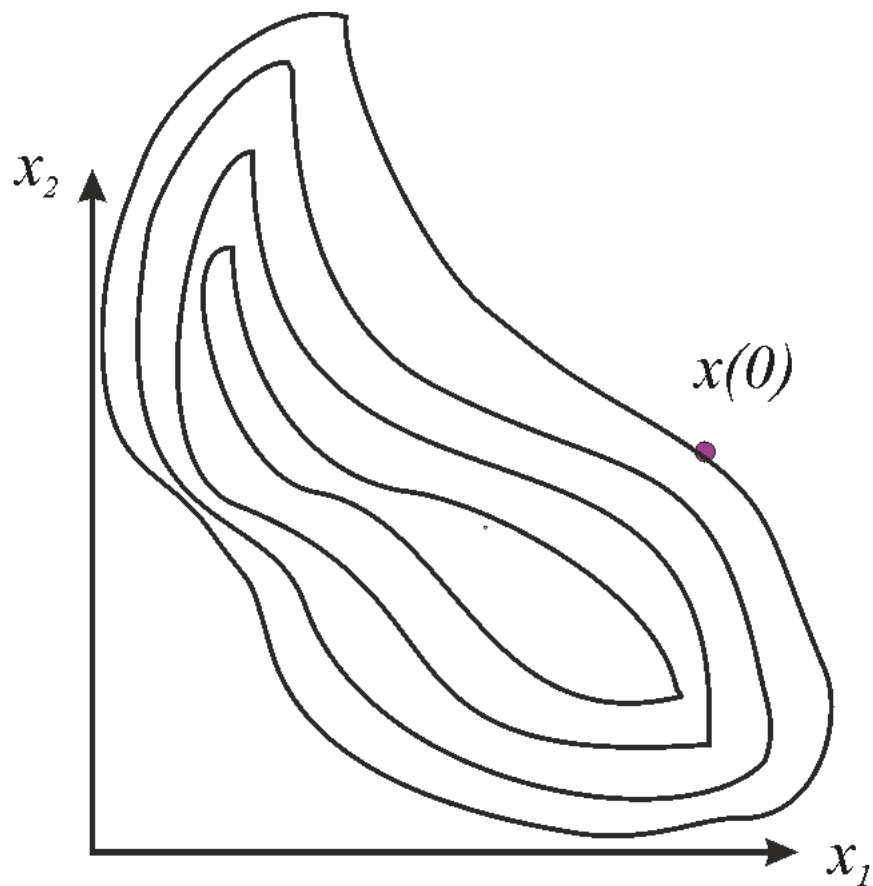
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Координатный спуск



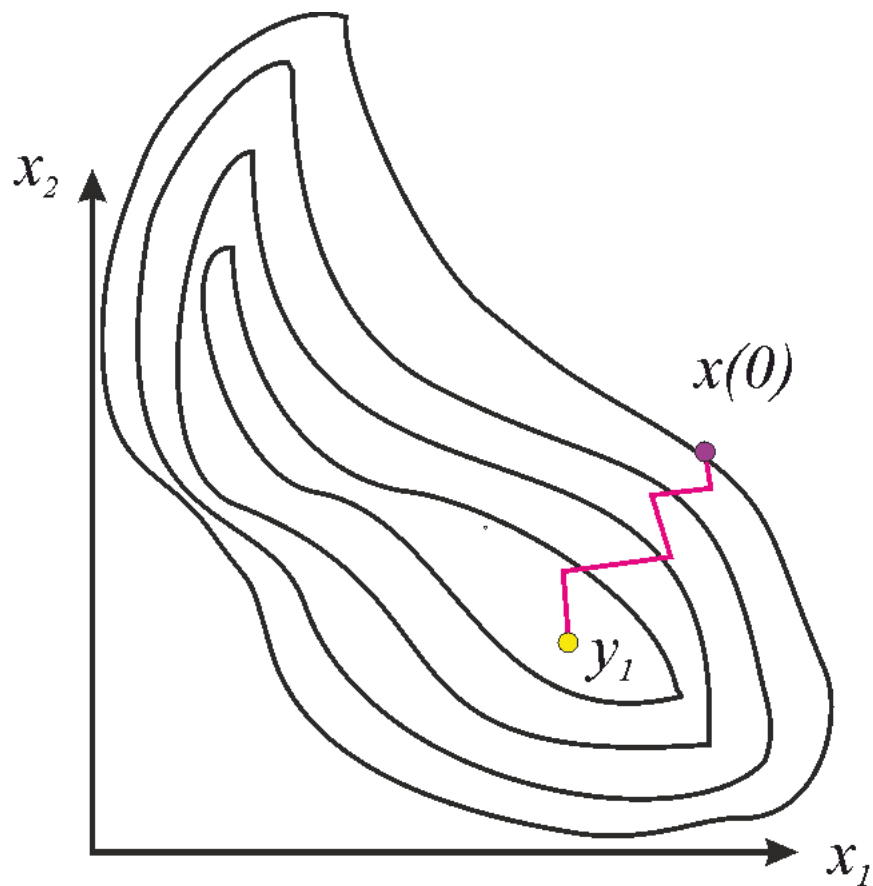
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Метод оврагов



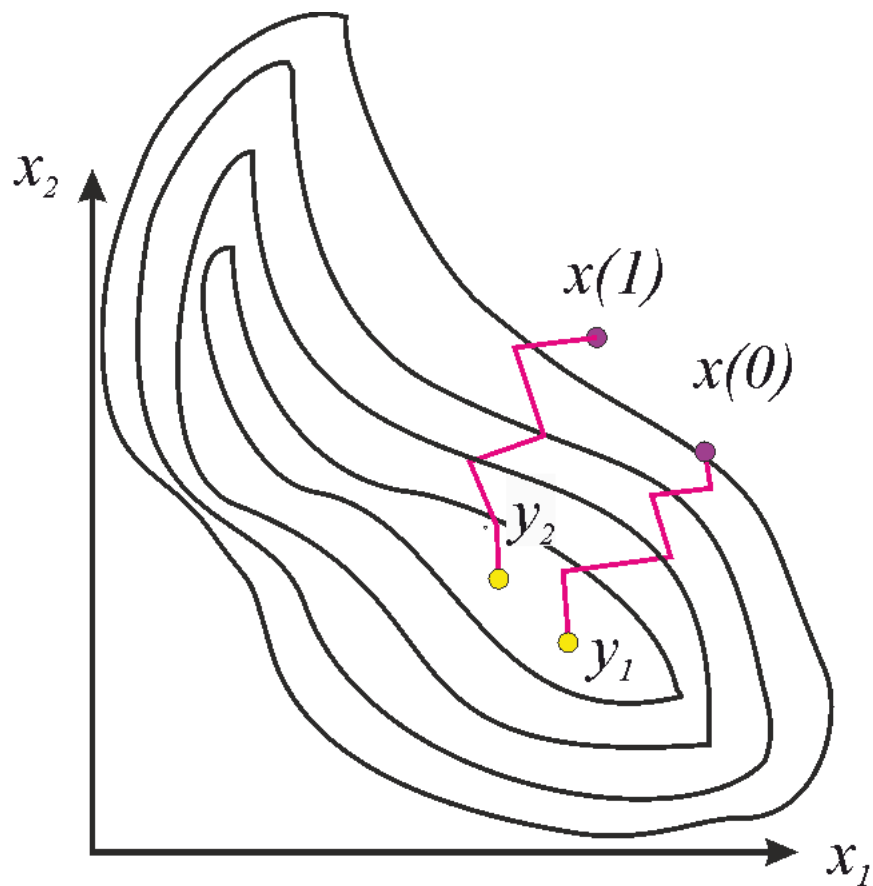
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Метод оврагов

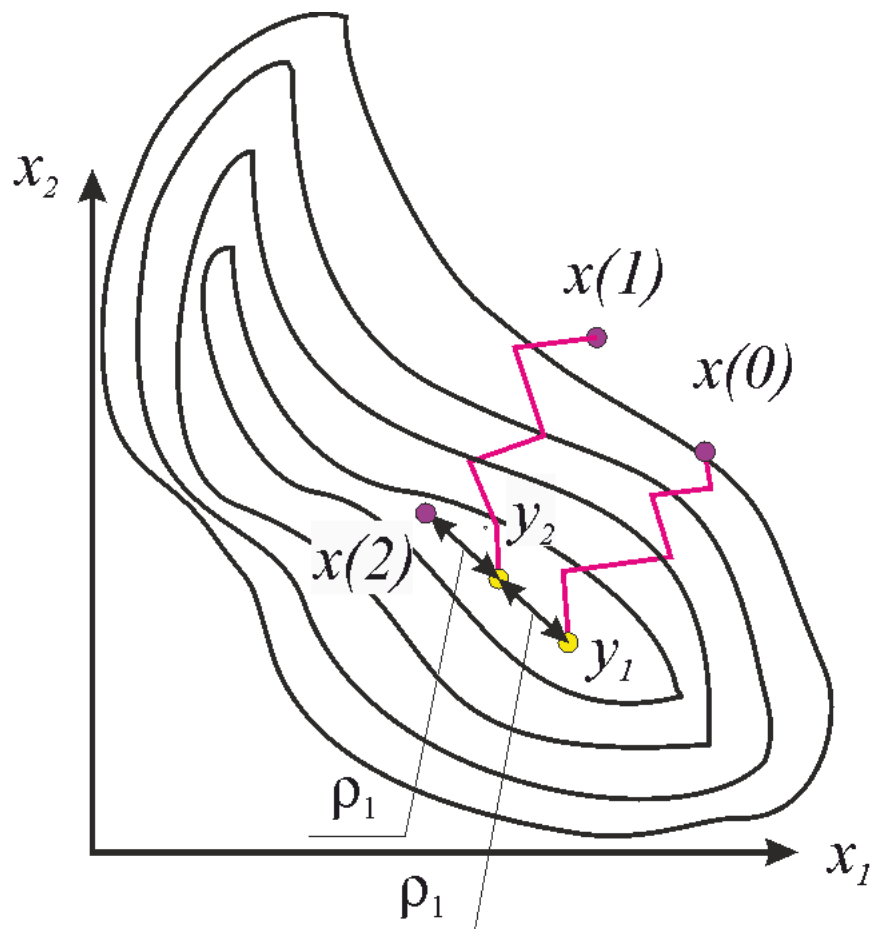


Численная. 0-й порядок

Многомерная. Метод оврагов

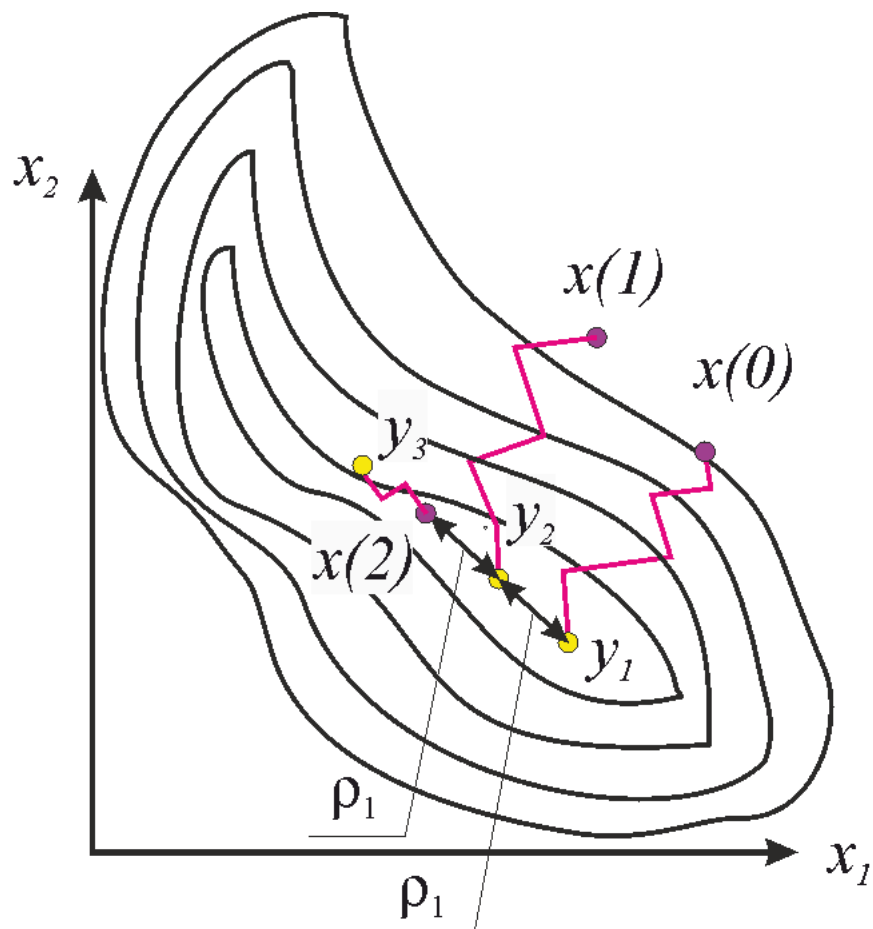


Численная. 0-й порядок
Многомерная. Метод оврагов

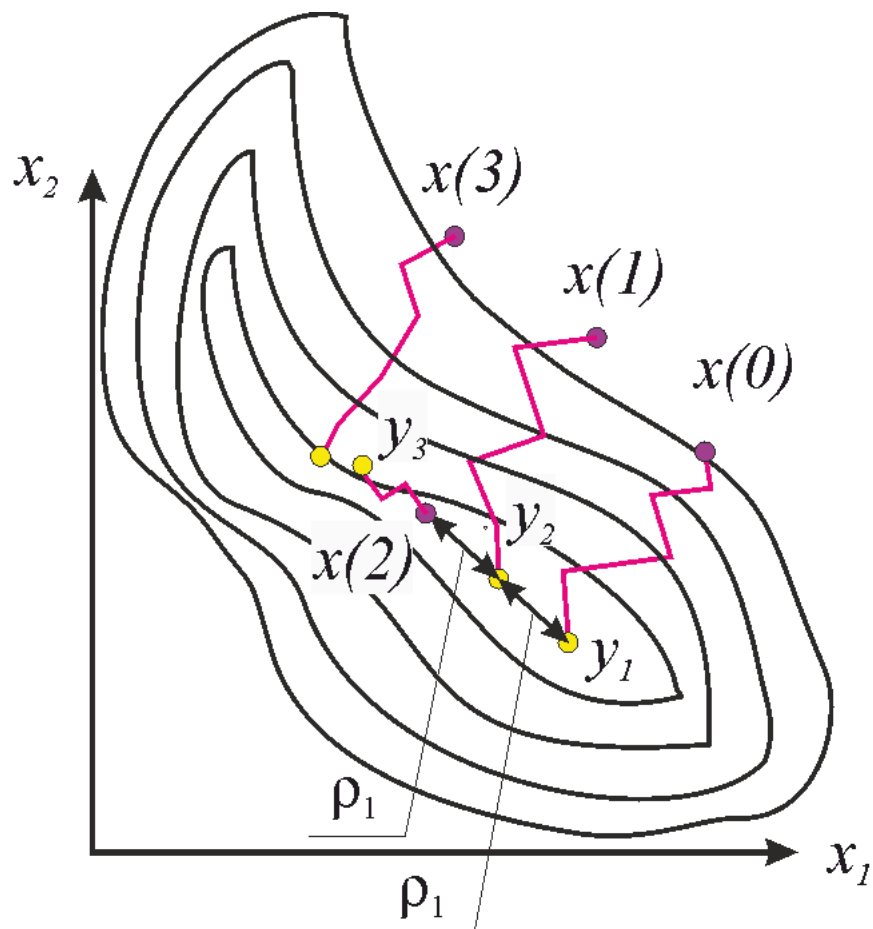


Численная. 0-й порядок

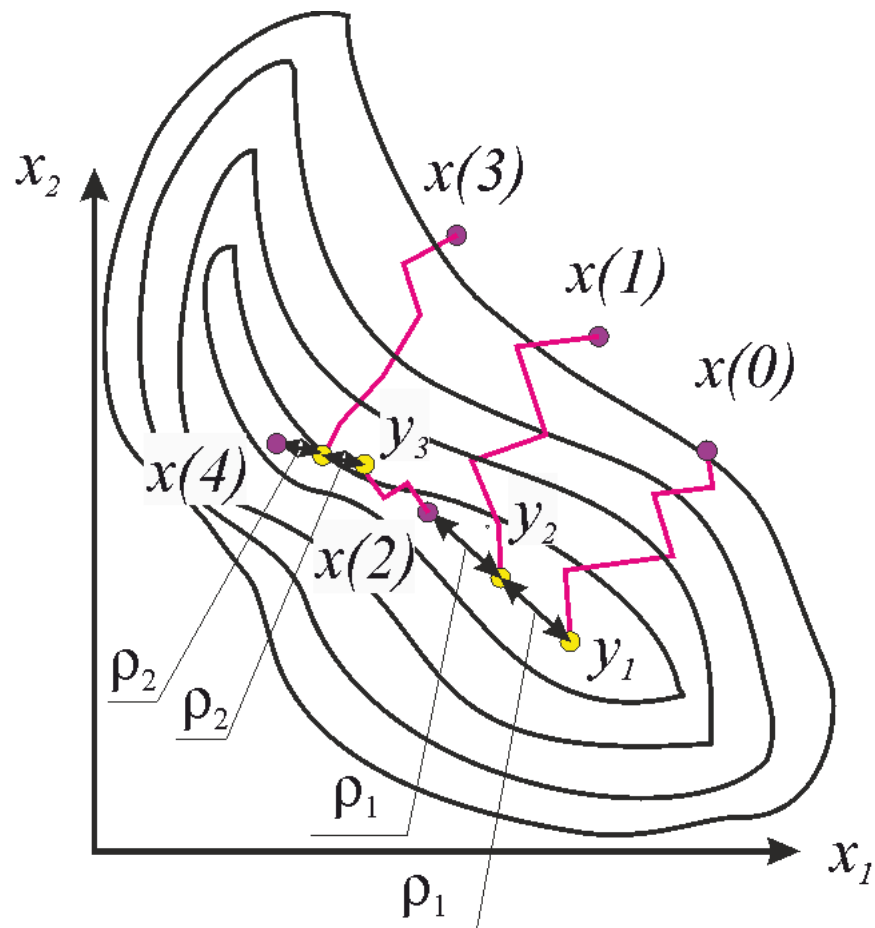
Многомерная. Метод оврагов



Многомерная. Метод оврагов

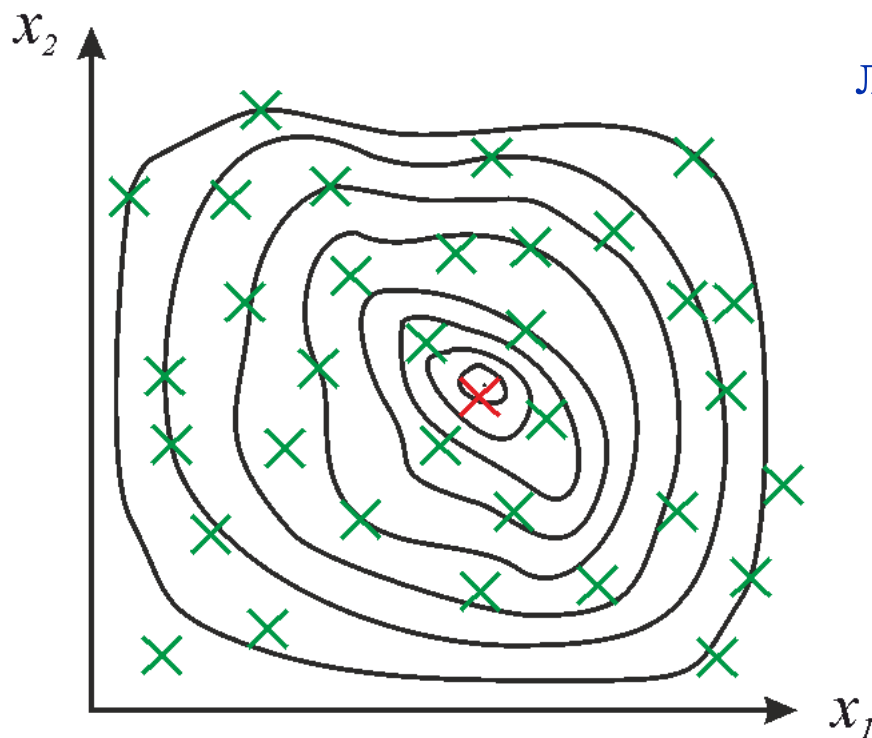


Численная. 0-й порядок
Многомерная. Метод оврагов



Численная. 0-й порядок

Многомерная. Случайный поиск



“+” возможно найти
локальный экстремум

“-” требует больших
вычислительных
затрат

Численная. **0-й порядок**

Многомерная. **Метод Нелдера-Мида**

1. Инициализация:

α – коэффициент отражения;

γ – коэффициент расширения;

ρ – коэффициент сжатия;

σ – коэффициент редукции.

Выберем значения вектора X , обозначаемые как

$y_i (i=1, 2, \dots, n+1)$.

Численная. 0-й порядок

Многомерная. **Метод Нелдера-Мида**

1. Инициализация:

α – коэффициент отражения;

γ – коэффициент расширения;

ρ – коэффициент сжатия;

σ – коэффициент редукции.

Выберем значения вектора X , обозначаемые как

$y_i (i=1, 2, \dots, n+1)$.

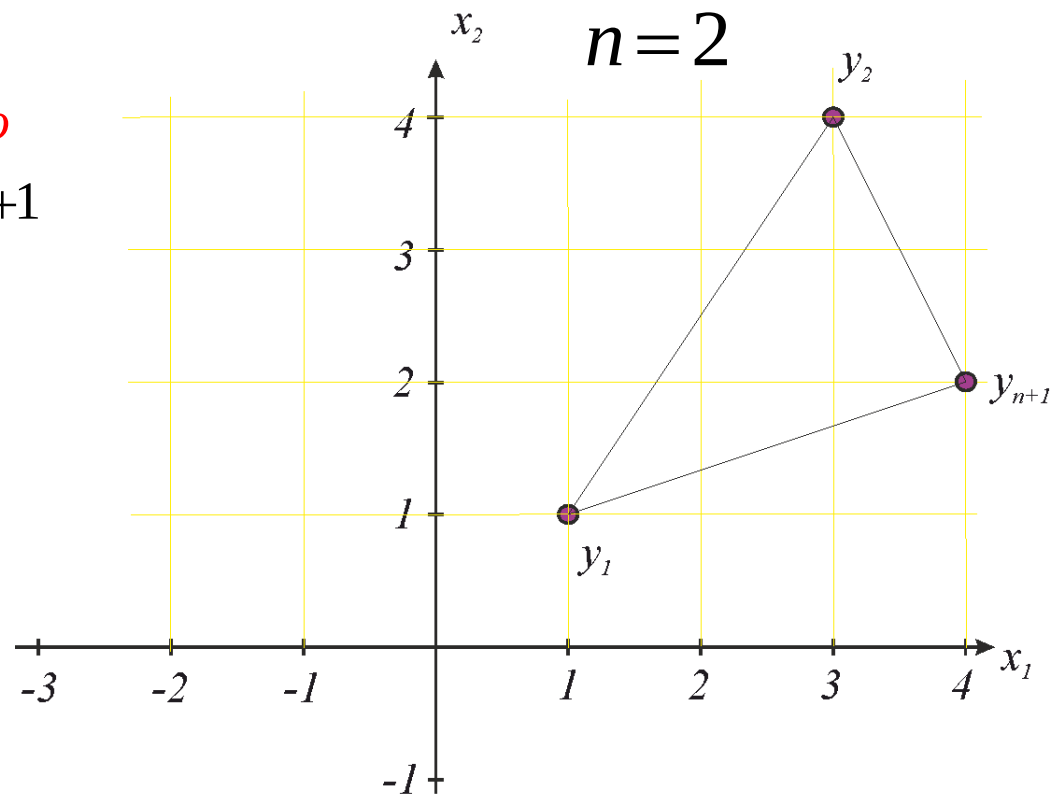
2. Ранжирование. Расчет функции $J(X)$ в точках y_i :

*Лучшая
точка*

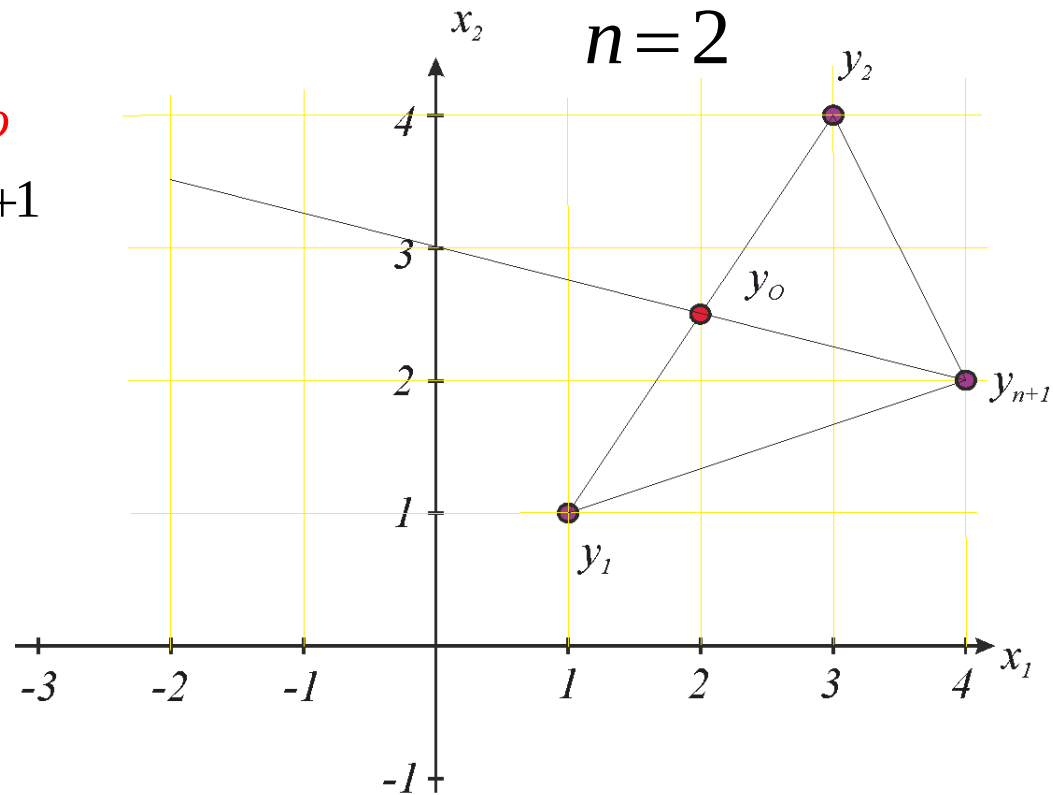
$$J(y_1) \leq J(y_2) \leq \dots \leq J(y_{n+1})$$

*Худшая
точка*

3. Расчет центра тяжести y_o
на всех точках кроме y_{n+1}



3. Расчет центра тяжести y_o
на всех точках кроме y_{n+1}

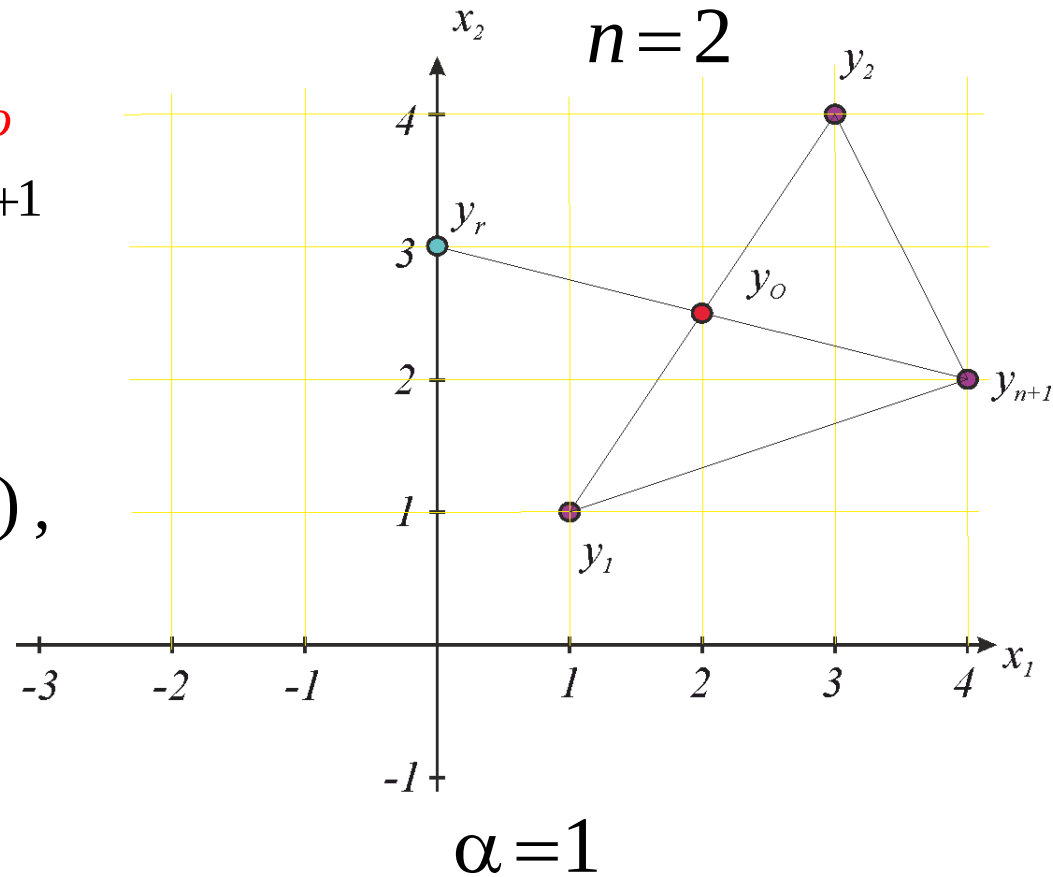


3. Расчет центра тяжести y_o
на всех точках кроме y_{n+1}

4. Отражение:

$$y_r = y_o + \alpha(y_o - y_{n+1})$$

Если $J(y_1) \leq J(y_r) \leq J(y_{n=2})$,
то заменим y_{n+1} на y_r .
-> ранжирование.



3. Расчет центра тяжести y_o
на всех точках кроме y_{n+1}

4. Отражение:

$$y_r = y_o + \alpha(y_o - y_{n+1})$$

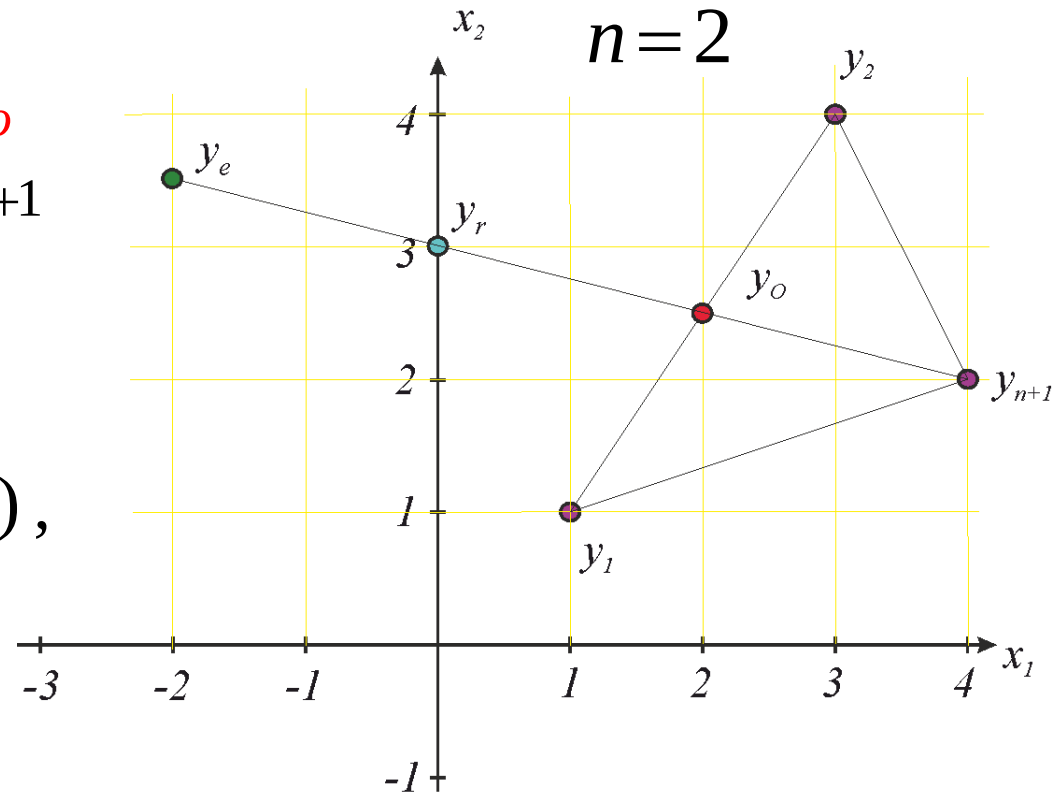
Если $J(y_1) \leq J(y_r) \leq J(y_{n=2})$,
то заменим y_{n+1} на y_r .
-> ранжирование.

5. Расширение:

Если $J(y_r) < J(y_1)$, то

$$y_e = y_o + \gamma(y_o - y_{n+1})$$

Если $J(y_e) < J(y_r)$, то заменим y_{n+1} на y_e -> ранжирование.
иначе y_{n+1} на y_r -> ранжирование.



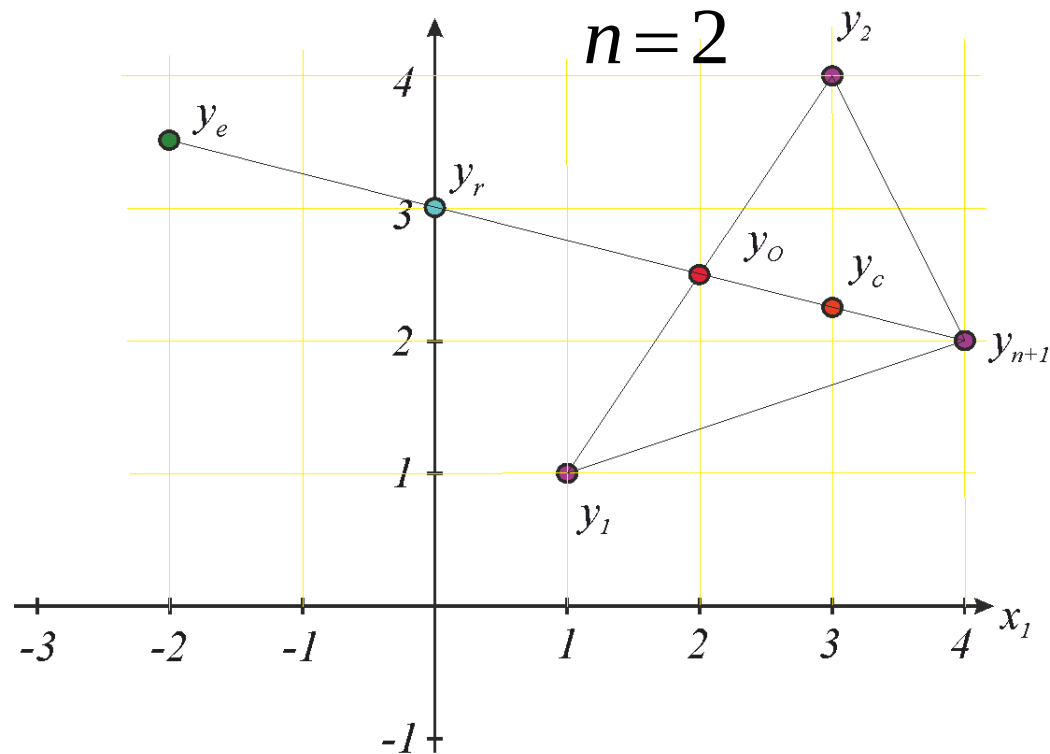
$$\alpha=1,$$

$$\gamma=2$$

6. Сжатие:

$$y_c = y_o + \rho(y_o - y_{n+1})$$

Если $J(y_c) < J(y_{n+1})$,
то заменим y_{n+1} на y_c .
-> ранжирование.



$$\alpha = 1, \quad \rho = -0.5$$

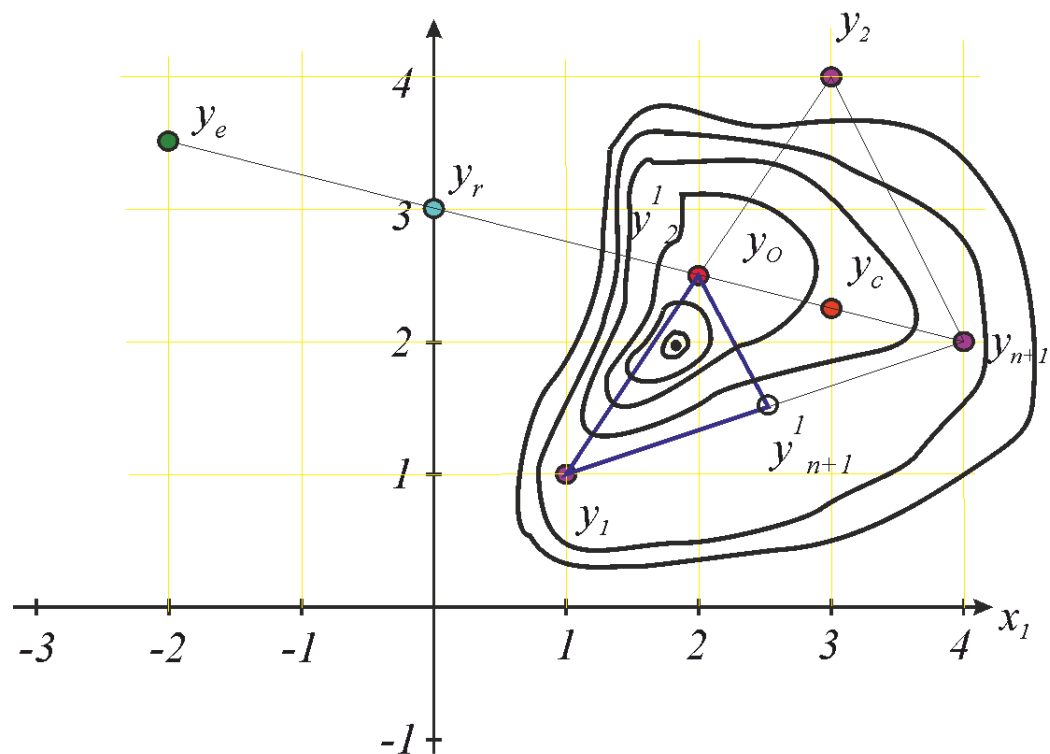
$$\gamma = 2$$

$$\alpha=1, \quad \rho=-0.5,$$

$$\gamma=2, \quad \sigma=0.5$$

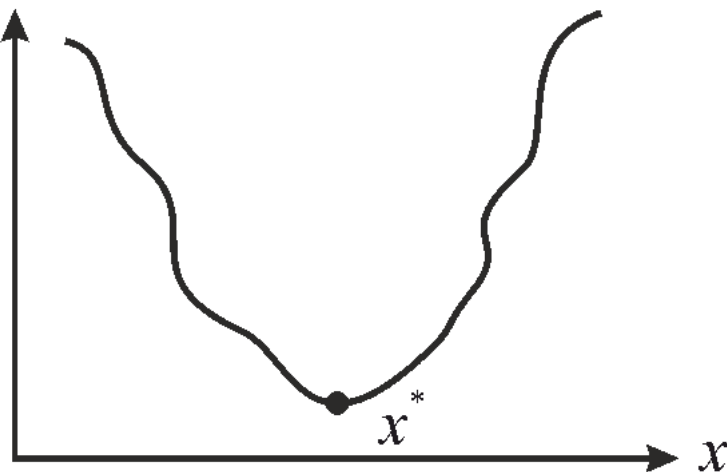
Численная. 0-й порядок

Многомерная. Метод Нелдера-Мида



Численная. 1-й порядок
Метод наискорейшего спуска

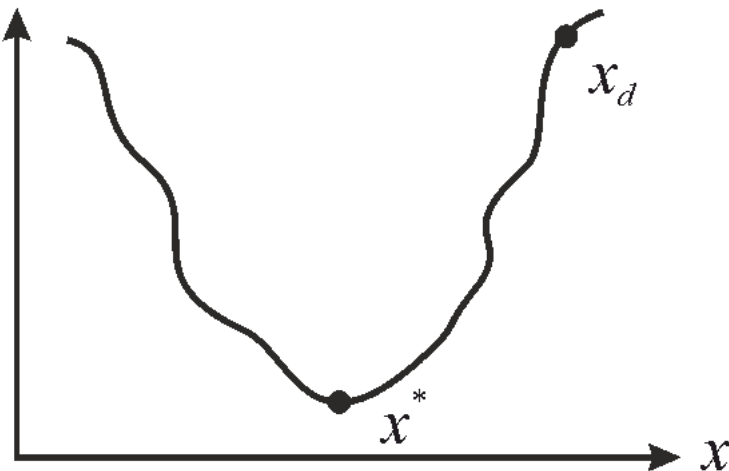
- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ $J(x)$ с одним глобальным экстремумом.



Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

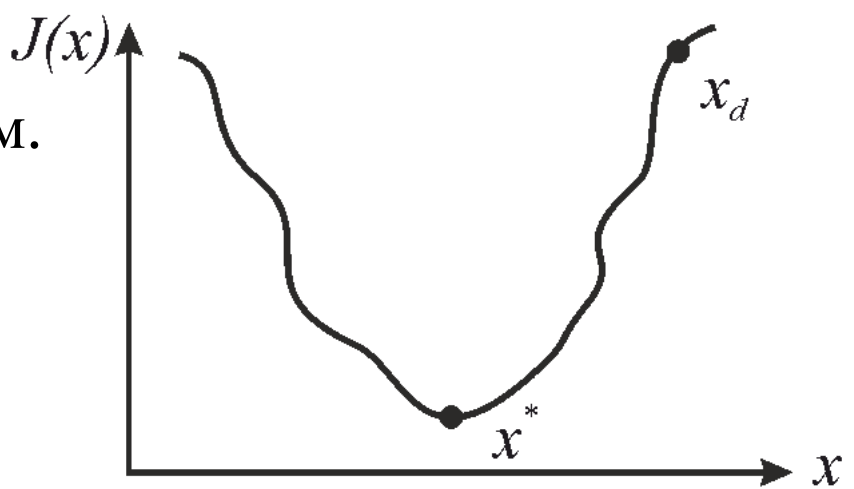
- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом.
- Выберем начальную точку x_d .



Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом.
- Выберем начальную точку x_d .
- Разложим $J(x)$ в ограниченный ряд Тейлора в окрестности x_d :



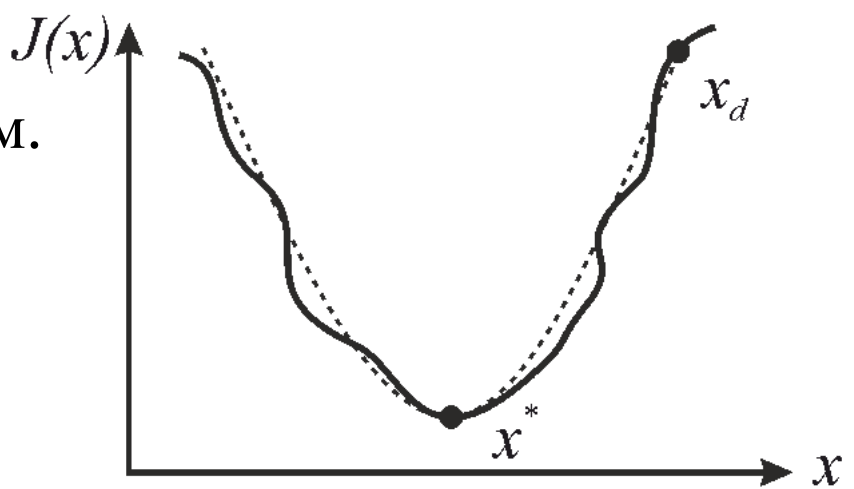
$$J(x) \approx J(x_d) + \left. \text{grad}_x^T \{ J(x) \} \right|_{x=x_d} (x - x_d) + \frac{1}{2} \left(x - x_d \right)^T \left. H(x) \right|_{x=x_d} (x - x_d),$$

$$\text{grad}_x \{ J(x) \} = \frac{\partial J(x)}{\partial x}, \quad H(x) = \frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^2}$$

Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом.
- Выберем начальную точку x_d .
- Разложим $J(x)$ в ограниченный ряд Тейлора в окрестности x_d .
- Применим необходимое условие экстремума:



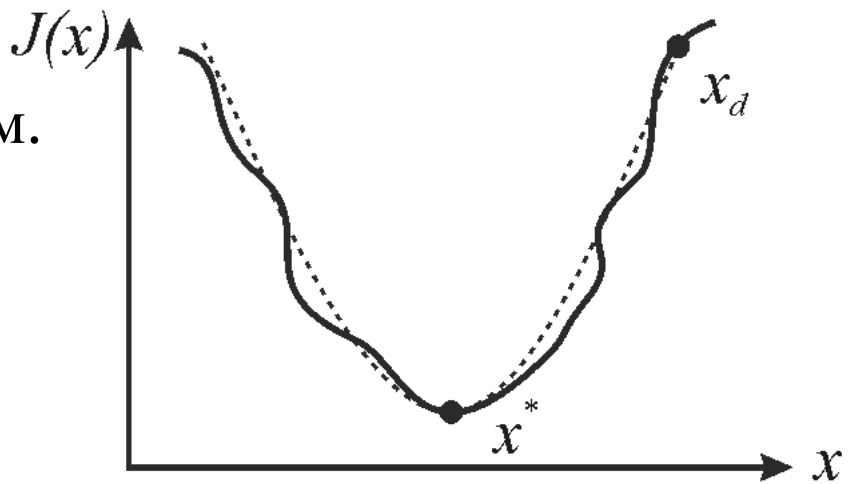
$$\left. \frac{\partial J(x)}{\partial x} \right|_{x=x^*} = 0$$

$$\frac{\partial J(x)}{\partial x} \approx 0 + \left. \frac{\partial J(x)}{\partial x} \right|_{x=x_d} + (x - x_d)^T \left. H(x) \right|_{x=x_d}$$

Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом.
- Выберем начальную точку x_d .
- Разложим $J(x)$ в ограниченный ряд Тейлора в окрестности x_d .
- Применим необходимое условие экстремума:

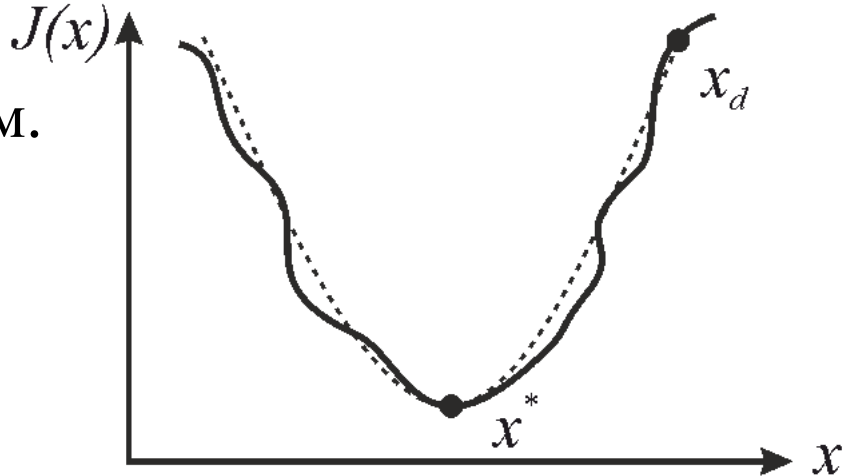


$$\left. \frac{\partial J(x)}{\partial x} \right|_{x=x^*} \approx \underset{x}{grad \{ J(x) \}} \Big|_{x=x_d} + \left(x^* - x_d \right)^T H(x) \Big|_{x=x_d}$$

Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом.
- Выберем начальную точку x_d .
- Разложим $J(x)$ в ограниченный ряд Тейлора в окрестности x_d .
- Применим необходимое условие экстремума:

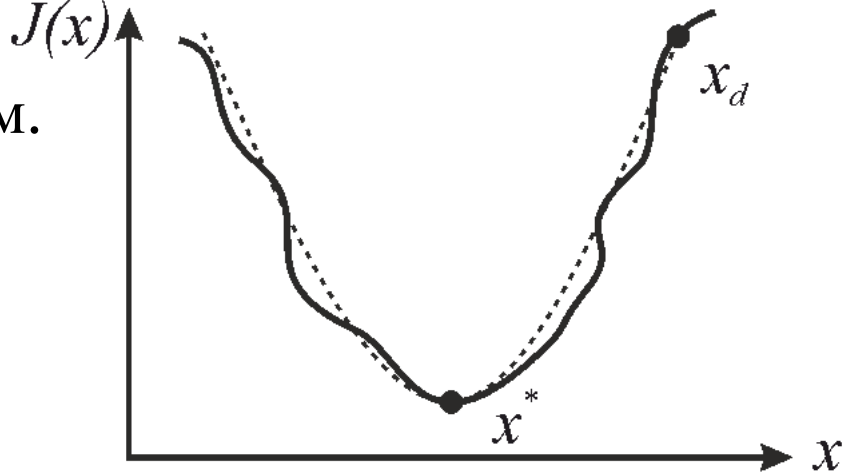


$$\left. \text{grad}_x^T \{ J(x) \} \right|_{x=x_d} + \left. H(x) \right|_{x=x_d} (x^* - x_d) \approx 0$$

Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом.
- Выберем начальную точку x_d .
- Разложим $J(x)$ в ограниченный ряд Тейлора в окрестности x_d .
- Применим необходимое условие экстремума:



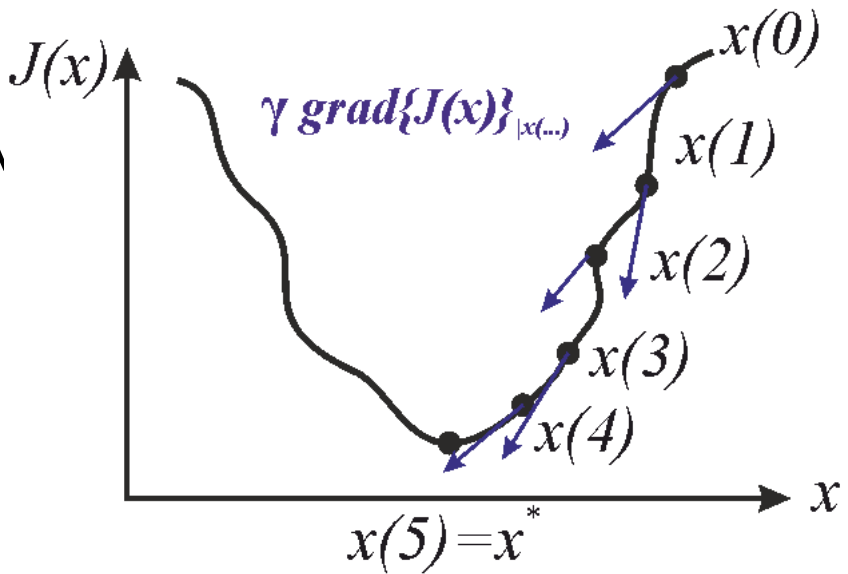
$$x^* \approx x_d - H^{-1}(x) \Big|_{x=x_d} \text{grad}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x_d}$$

Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

- Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с одним глобальным экстремумом
- Выберем начальную точку x_d .
- Разложим $J(x)$ в ограниченный ряд Тейлора в окрестности x_d .
- Применим необходимое условие экстремума.
- Проведем итеративную процедуру:

$$x(k+1) = x(k) - H^{-1}(x) \bigg|_{x=x(k)} \quad \underset{x}{\text{grad}}^T \{ J(x) \} \bigg|_{x=x(k)}$$

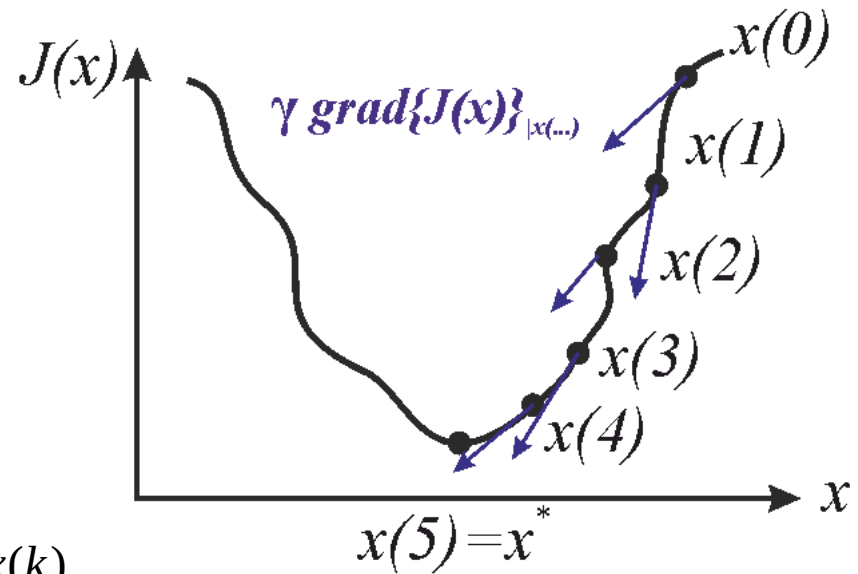


Численная. 1-й порядок

Метод наискорейшего спуска

В методе вместо Гессиана используется константа $\gamma > 0$:

$$x(k+1) = x(k) - \gamma \left. \text{grad}^T \{ J(x) \} \right|_{x=x(k)}$$



“+” сходится быстрее методов 0-го порядка благодаря известному направлению поиска

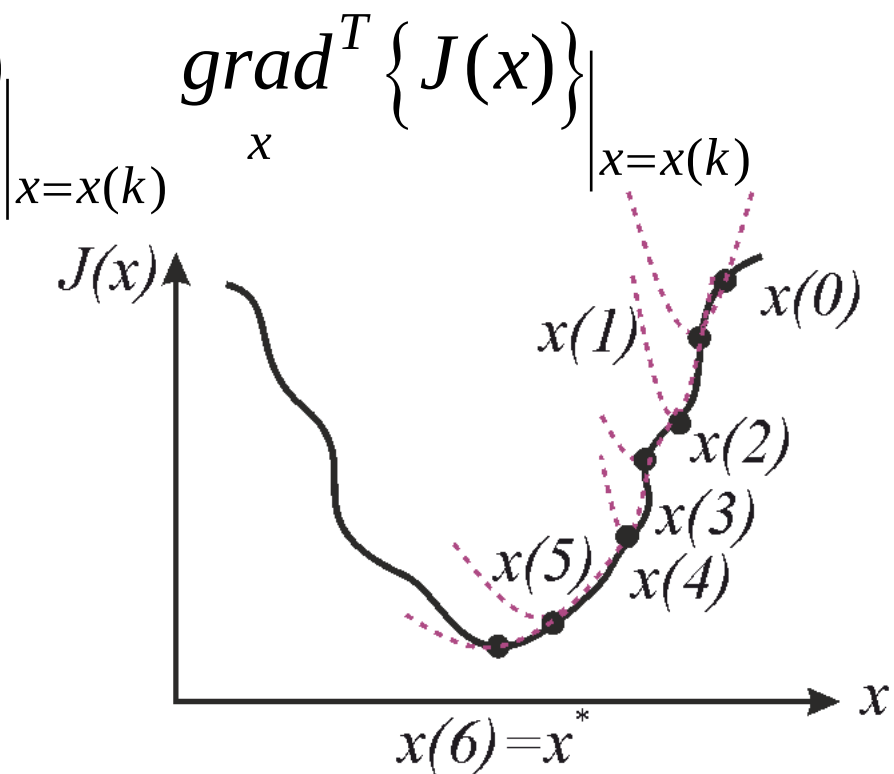
“-” может сойтись к локальному экстремуму; выбор γ эвристический.

Численная. 2-й порядок

Метод Ньютона

- Унимодальная функция $J(x) \in C^2$.
- Процедура с использованием Гессиана:

$$x(k+1) = x(k) - H^{-1}(x) \Big|_{x=x(k)}$$



Численная. 2-й порядок

Метод Ньютона

- Унимодальная функция $J(x) \in C^2$.
- Процедура с использованием Гессиана:

$$x(k+1) = x(k) - H^{-1}(x) \Big|_{x=x(k)} \quad \underset{x}{\text{grad}}^T \left\{ J(x) \right\} \Big|_{x=x(k)}$$

“+” сходится быстрее методов 0-го или 1-го порядков благодаря известному направлению поиска и матрице Гессе, ускоряющей поиск.

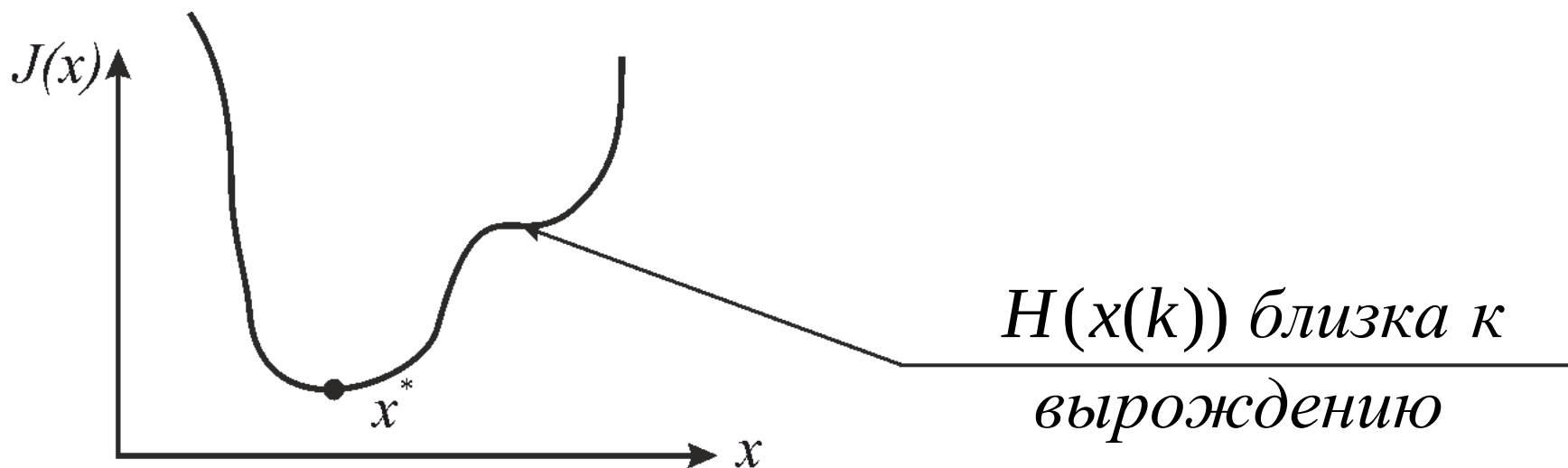
Для $J(x) = x^T P x + b x + c$ сходится за один шаг:

$$x(k+1) = x(k) - (0.5P^{-1})(2Px(k)) = 0$$

Численная. 2-й порядок Метод Ньютона

“-” может сойтись к локальному экстремуму;
не применим при наличии точек перегиба.

$H^{-1}(x)$ может не существовать

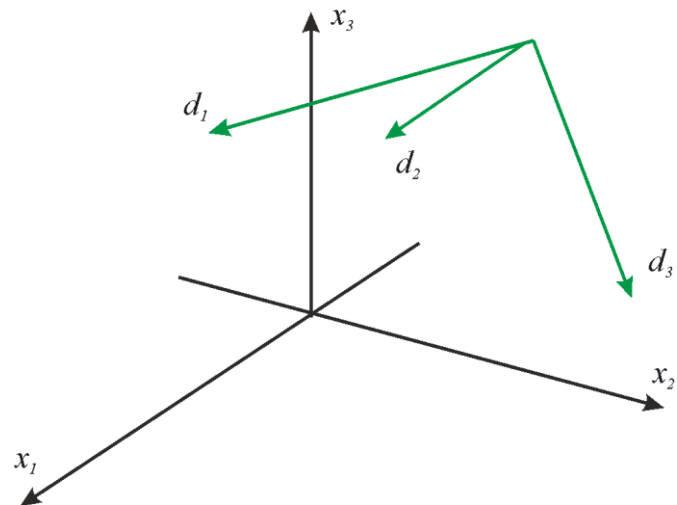


Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Определение: Пусть $Q=Q^T \succ 0$ – некоторая $n \times n$ матрица. Вектора $d_1, d_2, \dots, d_n$ будем называть Q –сопряженными, если $d_i^T Q d_j = 0$ ($i \neq j$).

Можно показать, что $d_1, d_2, \dots, d_p$, $p \leq n$ образуют базисные векторы подпространства.



Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Для функции $J(x) = x^T Q x - x^T b$, где $b \in R^n$ – постоянный вектор алгоритм сопряженных направлений

$$x(k+1) = x(k) - \alpha(k) d_{k+1}$$

с

$$\alpha(k) \triangleq \frac{d_{k+1}^T}{d_{k+1}^T Q d_{k+1}} \underset{x}{grad}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k)},$$

$\underset{x}{grad} \{ J(x) \} = x^T P - b^T$ сходится к x^* ($Qx^* = b$) за n шагов.

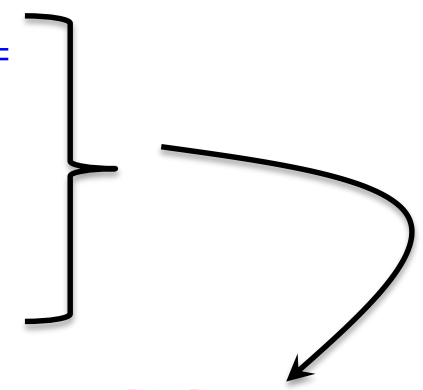
Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Можно доказать, что

$$d_i^T \underset{x}{grad}^T \left\{ J(x) \right\} \Big|_{x=x(k+1)} = 0, \quad i=1,2,\dots,k+1$$

Эскиз доказательства:

$$\begin{aligned}
 Q(x(k+1) - x(k)) &= Q(x(k+1) - b) - Q(x(k) - b) = \\
 &= \underset{x}{grad}^T \left\{ J(x) \right\} \Big|_{x=x(k+1)} - \underset{x}{grad}^T \left\{ J(x) \right\} \Big|_{x=x(k)} \\
 Q(x(k+1) - x(k)) &= Q\alpha(k)d_{k+1}
 \end{aligned}$$


$$\underset{x}{grad}^T \left\{ J(x) \right\} \Big|_{x=x(k+1)} = \underset{x}{grad}^T \left\{ J(x) \right\} \Big|_{x=x(k)} + Q\alpha(k)d_{k+1}$$

Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Можно доказать, что

$$d_i^T \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k+1)} = 0, \quad i=1,2,\dots,k+1$$

Эскиз доказательства:

$$\begin{aligned} d_1^T \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(1)} &= d_1^T (Qx(1) - b) = d_1^T (Qx(0) - Q\alpha(0)d_1 - b) = \\ &= d_1^T \left(Qx(0) - Q \frac{d_1^T}{d_1^T Q d_1} \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(0)} d_1 - b \right) = \\ &= d_1^T Qx(0) - \frac{d_1^T Q d_1}{d_1^T Q d_1} d_1^T \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(0)} - d_1^T b = d_1^T (Qx(0) - b) - d_1^T \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(0)} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Можно доказать, что

$$d_i^T \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(k+1)} = 0, \quad i=1,2,\dots,k+1$$

Эскиз доказательства:

$$\begin{array}{ccc}
 d_1^T \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(1)} = 0 & \xrightarrow{\text{метод индукции}} & d_i^T \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(k)} = 0, \\
 & & i=1,2,\dots,k \\
 \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(k+1)} = \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(k)} + Q\alpha(k)d_{k+1} & & \\
 \Downarrow & & \\
 d_k \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(k+1)} = d_k \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\} \Big|_{x=x(k)} + d_k Q\alpha(k)d_{k+1} = 0
 \end{array}$$

Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Можно доказать, что

$$d_i^T \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k+1)} = 0, \quad i=1,2,\dots,k+1$$

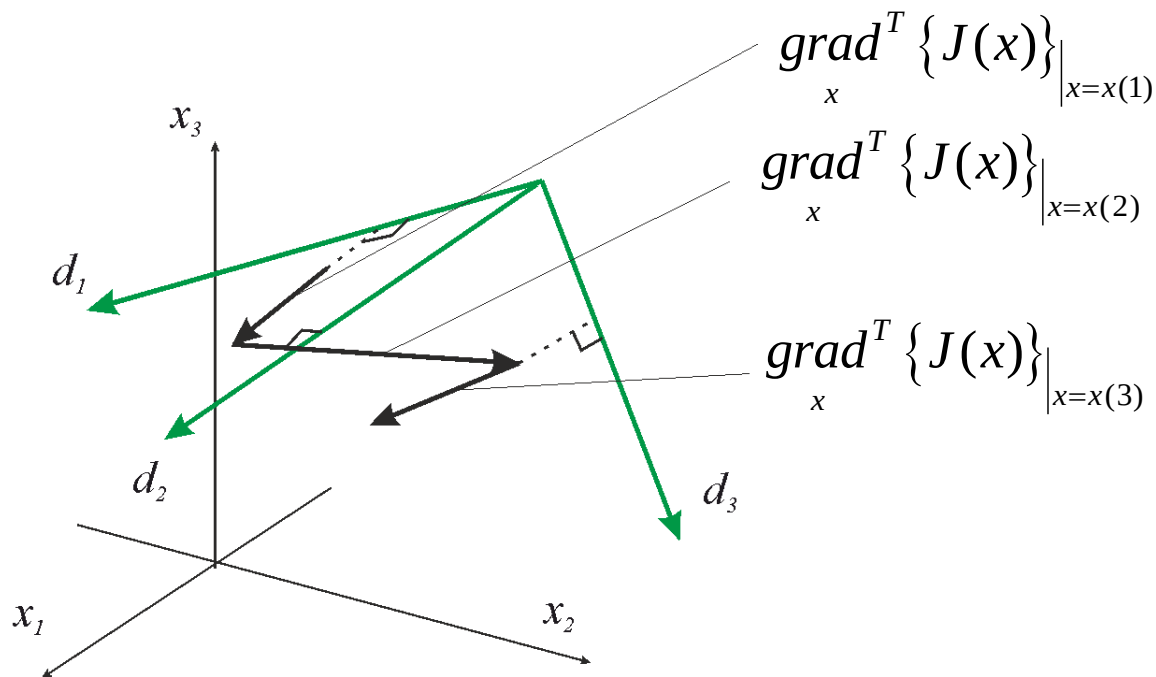
Эскиз доказательства:

Окончательно получаем $d_{k+1}^T \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k)} = 0$

Метод сопряженных направлений (пример)



Метод сопряженных направлений (пример)

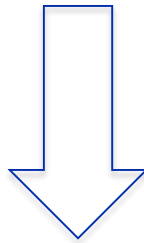
$$J(x(k+1)) = \min_{\alpha(0), \alpha(1), \dots, \alpha(k)} \left\{ J(x(0)) + \sum_{i=0}^k \alpha(i) d_{i+1} \right\}$$


Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных направлений (пример)

Вместо предварительного выбора Q -сопряженных направлений, рассчитываются d_i на основе градиента

$$\left. \operatorname{grad}_x^T \{J(x)\} \right|_{x=x(k)}$$



Численная. 1-й порядок

Метод сопряженных градиентов (пример)

$$d_1 = -\underset{x}{grad}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(0)},$$

$$d_{k+1} = -\underset{x}{grad}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k)} + \frac{\underset{x}{grad} \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k)} Q d_k}{d_k^T Q d_k} d_k$$

Численная. 2-й порядок

Специальные модификации метода Ньютона

$$x(k+1) = x(k) - H^{-1}(x)|_{x=x(k)} \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\}|_{x=x(k)}$$

может быть малым

может не существовать

1. $x(k+1) = x(k) - \gamma H^{-1}(x)|_{x=x(k)} \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\}|_{x=x(k)}, \gamma > 0$
2. $x(k+1) = x(k) - \left(\gamma I + H(x)|_{x=x(k)} \right)^{-1} \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\}|_{x=x(k)}$
3. $x(k+1) = x(k) - \left(\gamma(k) I + H(x)|_{x=x(k)} \right)^{-1} \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\}|_{x=x(k)}$
4. $x(k+1) = x(k) - H^+(x)|_{x=x(k)} \underset{x}{\text{grad}}^T \{J(x)\}|_{x=x(k)}$

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия

Безусловная

Функция $J(x) \in C^2$

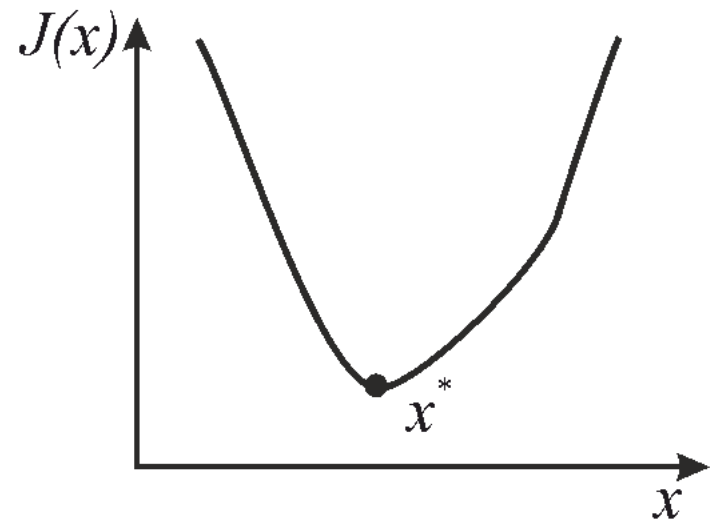
Необходимое
условие:

$$\left. \text{grad} \{ J(x) \} \right|_{x=x^*} = 0$$

Достаточное
условие:

- для минимума: $\left. \frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^2} \right|_{x=x^*} = H(x) \Big|_{x=x^*} \succ 0$

- для максимума: $\left. \frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^2} \right|_{x=x^*} = H(x) \Big|_{x=x^*} \prec 0$



Пример: $J(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$

ИЛИ

$$J(x) = \frac{1}{2}x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\left. \text{grad} \{ J(x) \} \right|_{x=x^*} = x^T Q - b^T \Big|_{x=x^*} = 0;$$

$$\left. \begin{bmatrix} 2x_1 - 2x_2 \\ -2x_1 + 6x_2 \end{bmatrix} \right|_{x=x^*} - \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix} = 0 \implies x^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad J(x^*) = -22$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Сопряженные направления:

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d_2 : d_1^T Q d_2 = 0), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} = Qx - b \quad \Rightarrow \quad \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x(0)} = \begin{bmatrix} -12 \\ 36 \end{bmatrix}$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Сопряженные направления:

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d_2 : d_1^T Q d_2 = 0), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} = Qx - b \quad \Rightarrow \quad \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x(0)} = \begin{bmatrix} -12 \\ 36 \end{bmatrix}$$

$$\alpha(0) = \frac{d_1^T}{d_1^T Q d_1} \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(0)} = -6$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Сопряженные направления:

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d_2 : d_1^T Q d_2 = 0), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} = Qx - b \quad \Rightarrow \quad \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x(0)} = \begin{bmatrix} -12 \\ 36 \end{bmatrix}$$

$$\alpha(0) = \frac{d_1^T}{d_1^T Q d_1} \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(0)} = -6$$

$$x(1) = x(0) - \alpha(0) d_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Сопряженные направления:

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d_2 : d_1^T Q d_2 = 0), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} = Qx - b \quad \Rightarrow \quad \operatorname{grad}_x^T \{ J(x) \} \Big|_{x(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Сопряженные направления:

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d_2 : d_1^T Q d_2 = 0), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} = Qx - b \quad \Rightarrow \quad \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$\alpha(1) = \frac{d_2^T}{d_2^T Q d_2} \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(1)} = 6$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Сопряженные направления:

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad d_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (d_2 : d_1^T Q d_2 = 0), \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$\underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} = Qx - b \quad \Rightarrow \quad \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$\alpha(1) = \frac{d_2^T}{d_2^T Q d_2} \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(1)} = 6$$

$$x(2) = x(1) - \alpha(1) d_2 = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Метод Ньютона (сходимость за один шаг):

$$x(k+1) = x(k) - H^{-1}(x) \Big|_{x=x(k)} \quad \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x=x(k)} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

$$x(1) = x(0) - Q^{-1} \underset{x}{\operatorname{grad}}^T \{ J(x) \} \Big|_{x(0)} =$$

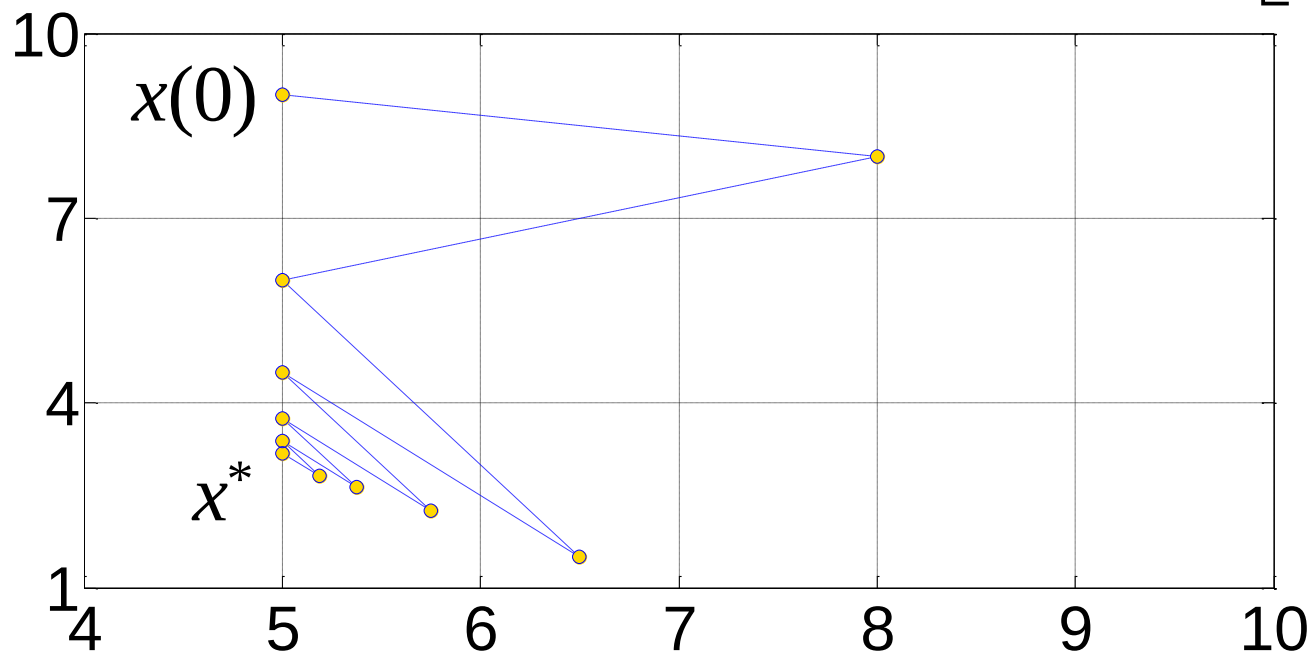
$$= \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -12 \\ 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Пример:

$$J(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - x^T b, \quad Q = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

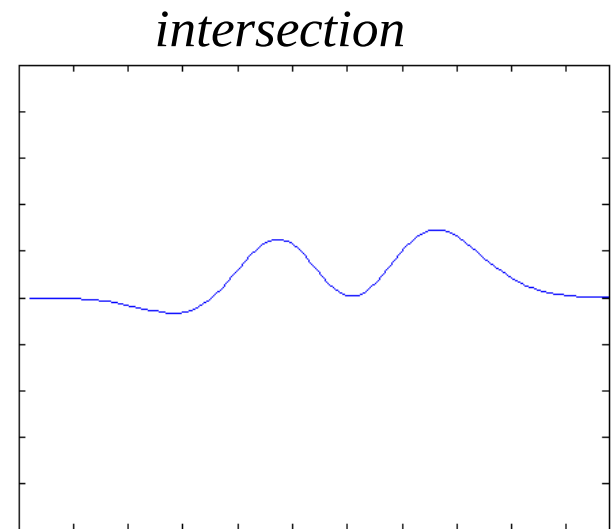
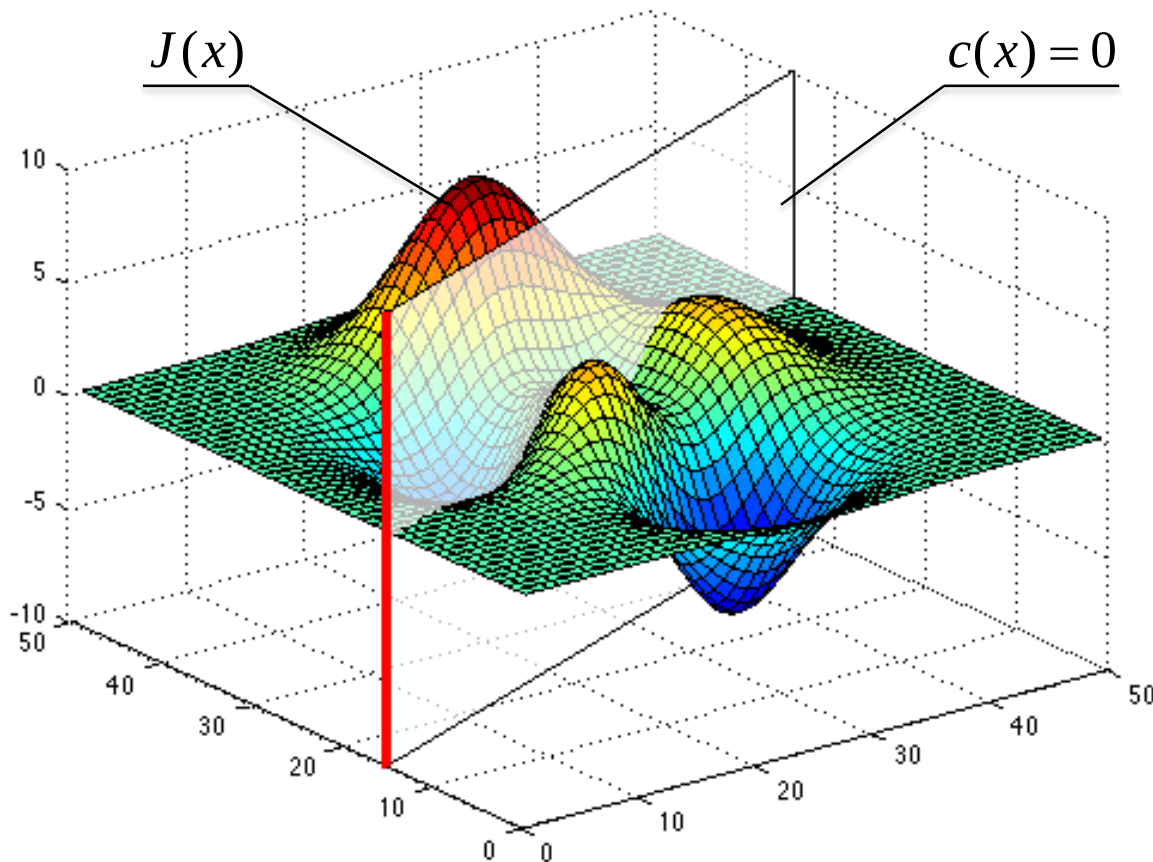
- *наискорейший спуск (многошаговая сходимость):*

$$x(k+1) = x(k) - \gamma \left. \text{grad}^T \{ J(x) \} \right|_{x=x(k)} \quad x(0) = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}, \quad \gamma = 0.25$$



Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$



Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$

$J(x)$ (каньон)

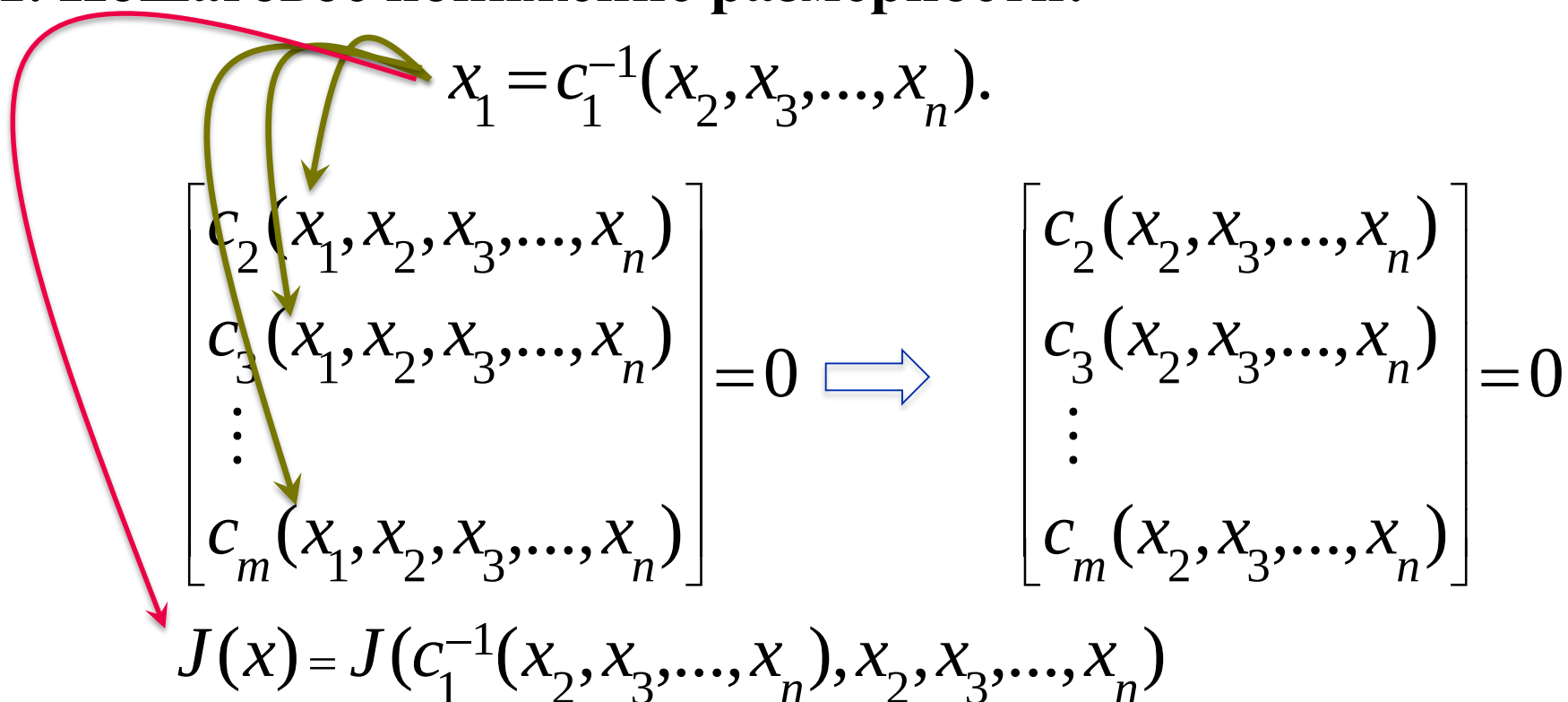
$c(x) = 0$ (тропа)



Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$,
где $c(x) \in R^m$ – вектор-функция, $m \leq n$.

1. Пошаговое понижение размерности:



$$x_1 = c_1^{-1}(x_2, x_3, \dots, x_n).$$

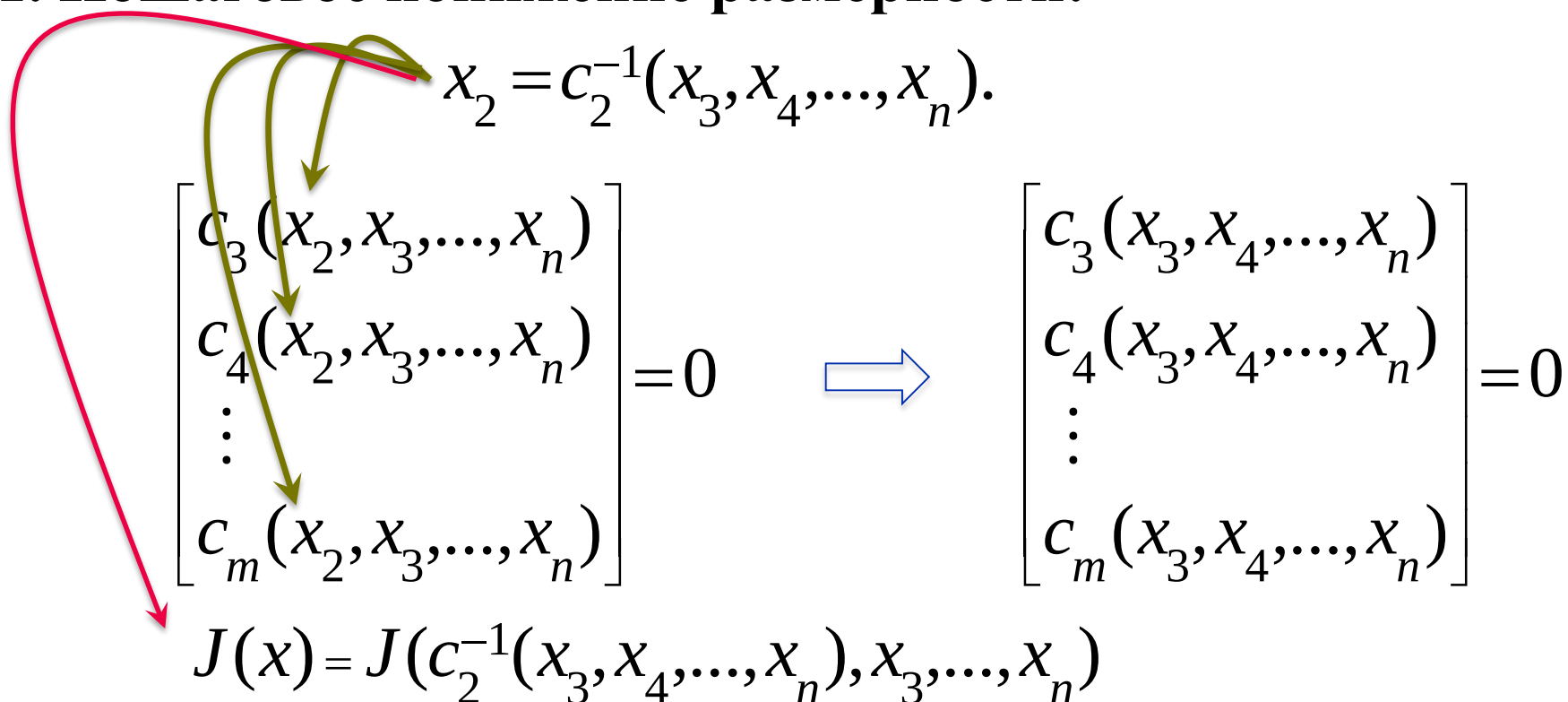
$$\begin{bmatrix} c_2(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ c_3(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \\ \vdots \\ c_m(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} c_2(x_2, x_3, \dots, x_n) \\ c_3(x_2, x_3, \dots, x_n) \\ \vdots \\ c_m(x_2, x_3, \dots, x_n) \end{bmatrix} = 0$$

$$J(x) = J(c_1^{-1}(x_2, x_3, \dots, x_n), x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$,
где $c(x) \in R^m$ – вектор-функция, $m \leq n$.

1. Пошаговое понижение размерности:



$$x_2 = c_2^{-1}(x_3, x_4, \dots, x_n).$$

$$\begin{bmatrix} c_3(x_2, x_3, \dots, x_n) \\ c_4(x_2, x_3, \dots, x_n) \\ \vdots \\ c_m(x_2, x_3, \dots, x_n) \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} c_3(x_3, x_4, \dots, x_n) \\ c_4(x_3, x_4, \dots, x_n) \\ \vdots \\ c_m(x_3, x_4, \dots, x_n) \end{bmatrix} = 0$$

$$J(x) = J(c_2^{-1}(x_3, x_4, \dots, x_n), x_3, \dots, x_n)$$

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x)=0$,
где $c(x) \in R^m$ – вектор-функция, $m \leq n$.

1. Пошаговое понижение размерности:


$$x_m = c_m^{-1}(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n).$$

$$J(x) = J(c_m^{-1}(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), x_{m+1}, \dots, x_n)$$

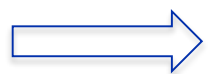
Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$,

1. Пошаговое понижение размерности:

Задача сводится к безусловной оптимизации

$$J(x) = J(c_m^{-1}(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), x_{m+1}, \dots, x_n)$$



$$x_{m+1}^*, x_{m+2}^*, \dots, x_n^*,$$

$$x_1^* = c_1^{-1}(x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*), \quad x_2^* = c_2^{-1}(x_3^*, x_4^*, \dots, x_n^*), \dots,$$

$$x_m^* = c_m^{-1}(x_{m+1}^*, x_{m+2}^*, \dots, x_n^*),$$

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$,

1. Пошаговое понижение размерности:

Задача сводится к безусловной оптимизации

$$J(x) = J(c_m^{-1}(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), x_{m+1}, \dots, x_n)$$



$$x_{m+1}^*, x_{m+2}^*, \dots, x_n^*,$$

$$x_1^* = c_1^{-1}(x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*), \quad x_2^* = c_2^{-1}(x_3^*, x_4^*, \dots, x_n^*), \dots,$$

$$x_m^* = c_m^{-1}(x_{m+1}^*, x_{m+2}^*, \dots, x_n^*),$$

“-” функция $c_i(x)$ может быть не однозначна.

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия

Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x)=0$,
 где $c(x) \in R^m$ — вектор-функция, $\left. \text{grad} \{c_i(x)\} \right|_x^*$ лин. нез.

2. Метод множителей Лагранжа

Расширенная функция:

$$J_A(x) = J(x) + \lambda^T c(x),$$

где $\lambda \in R^m$ — вектор множителей Лагранжа (сопряженный вектор)

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x)=0$,
 где $c(x) \in R^m$ — вектор-функция, $\left. \text{grad} \{c_i(x)\} \right|_x^*$ лин. нез.

2. Метод множителей Лагранжа

Расширенная функция:

$$J_A(x) = J(x) + \lambda^T c(x),$$

где $\lambda \in R^m$ — вектор множителей Лагранжа (сопряженный вектор)

Необходимое условие:

$$\left. \frac{\partial J_A(x)}{\partial x} \right|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} = 0, \quad \left. \frac{\partial J_A(x)}{\partial \lambda} \right|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} = 0.$$

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия

Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$,
 где $c(x) \in R^m$ — вектор-функция, $\left. \text{grad} \{c_i(x)\} \right|_x^*$ лин. нез.

2. Метод множителей Лагранжа

Необходимое условие:

$$\left. \frac{\partial J_A(x)}{\partial x} = \left(\frac{\partial J(x)}{\partial x} + \lambda^T \frac{\partial c(x)}{\partial x} \right) \right|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} = 0,$$

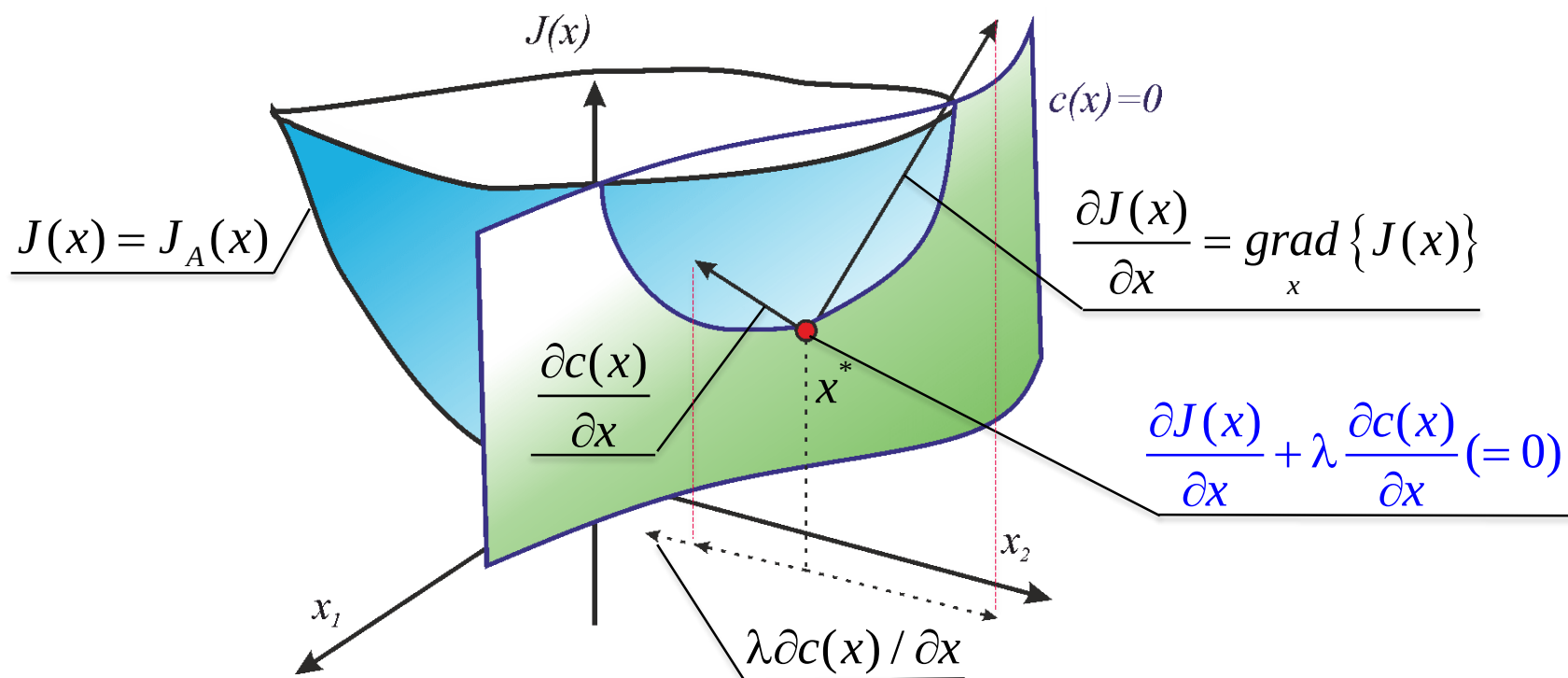
$$\left. \frac{\partial J_A(x)}{\partial \lambda} = c(x) \right|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} = 0.$$

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия

Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x)=0$,
 где $c(x) \in R^m$ — вектор-функция, $\left. \text{grad} \{c_i(x)\} \right|_x^*$ лин. нез.

2. Метод множителей Лагранжа



Аналитическая. Необходимые и достаточные условия

Ограничения в виде равенств

Функция $J(x) \in C^2$ с ограничениями $c(x) = 0$,
 где $c(x) \in R^m$ — вектор-функция, $\left. \text{grad} \{c_i(x)\} \right|_x^*$ лин. нез.

2. Метод множителей Лагранжа

Достаточное условие (минимум):

$$\frac{\partial^2 J_A(x)}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial^2 J(x)}{\partial x^2} + \lambda^T \frac{\partial^2 c(x)}{\partial x^2} \right) \bigg|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} \succ 0,$$

Пример (рассмотренный ранее):

Функция

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

с ограничением $x_1 + x_2 = 1$ или $c(x) \stackrel{\Delta}{=} 1 - x_1 - x_2 = 0$.

Пример (рассмотренный ранее):

Функция

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

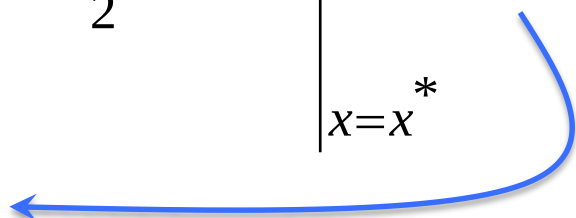
с ограничением $x_1 + x_2 = 1$ или $c(x) \stackrel{\Delta}{=} 1 - x_1 - x_2 = 0$.

1. Пошаговое понижение размерности:

$$x_1 = 1 - x_2$$

$$J(x) = (1 - x_2)^2 - 2(1 - x_2)x_2 + 3x_2^2 - 4(1 - x_2) - 8x_2$$

$$\left. \frac{\partial J(x)}{\partial x} \right|_{x=x^*} = -2(1 - x_2) - 2(1 - 2x_2) + 6x_2 + 4 - 8 \Big|_{x=x^*} = 0$$

$$(x_1^*, x_2^*) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$$


Пример (рассмотренный ранее):

Функция

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

с ограничением $x_1 + x_2 = 1$ или $c(x) \stackrel{\Delta}{=} 1 - x_1 - x_2 = 0$.

2. Расширенная за счет множителя Лагранжа функция:

$$J_A(x) = J(x) + \lambda c(x)$$

$$\left. \frac{\partial J_A(x)}{\partial x} \right|_{x=x^*, \lambda=\lambda^*} = \left[\begin{array}{c} 2x_1 - 2x_2 - 4 - \lambda \\ -2x_1 + 6x_2 - 8 - \lambda \end{array} \right]^T \bigg|_{x=x^*, \lambda=\lambda^*} = 0$$

$$c(x) = 1 - x_1 - x_2 = 0.$$

Пример (рассмотренный ранее):

Функция

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

с ограничением $x_1 + x_2 = 1$ или $c(x) \stackrel{\Delta}{=} 1 - x_1 - x_2 = 0$.

2. *Расширенная за счет множителя Лагранжа функция:*

$$J_A(x) = J(x) + \lambda c(x)$$

$$\begin{cases} 2x_1^* - 2x_2^* - 4 - \lambda^* = 0 \\ -2x_1^* + 6x_2^* - 8 - \lambda^* = 0 \\ 1 - x_1^* - x_2^* = 0 \end{cases} \rightarrow (x_1^*, x_2^*, \lambda^*) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{14}{3} \right)$$

Пример:

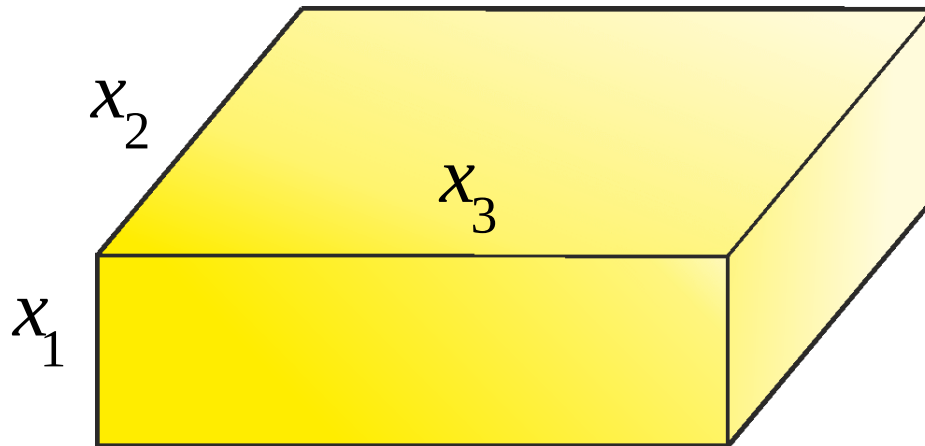
Максимизировать объем коробки

$$J(x) = x_1 x_2 x_3$$

фиксированной площади A :

$$2x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 2x_2 x_3 = A,$$

т.е. $c(x) = A - 2x_1 x_2 - 2x_1 x_3 - 2x_2 x_3$.

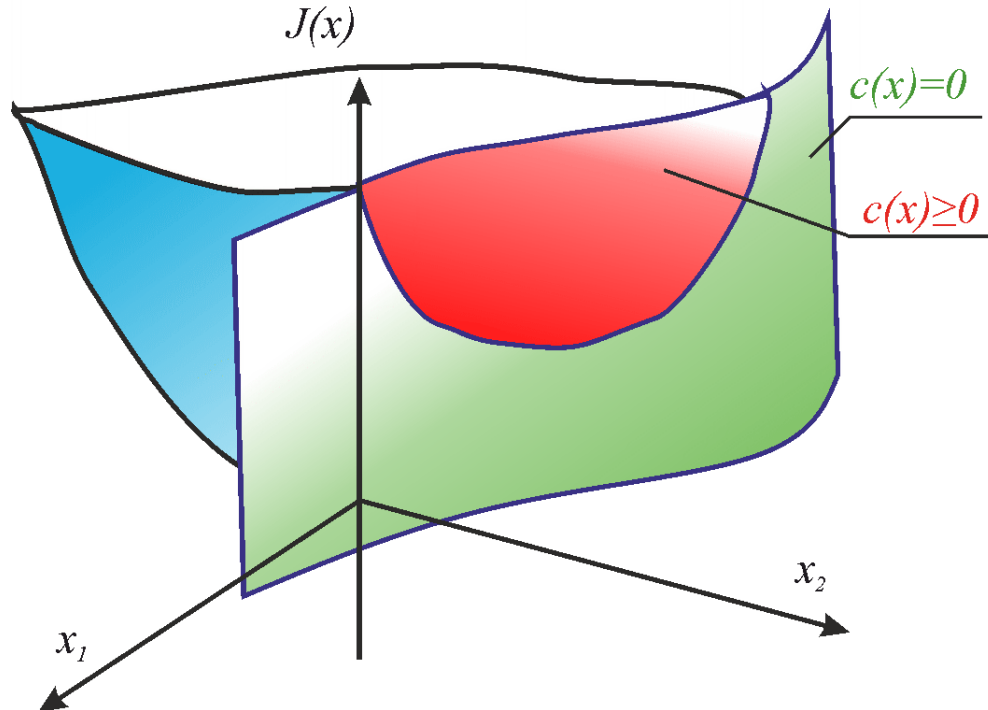


Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде неравенств

Рассмотрим функцию $J(x) \in C^1$ с ограничениями

$$c_i(x) \leq 0, \quad i=1,2,\dots,m,$$

где $c(x) \in R^m$ — векторная функция.



Аналитическая. Необходимые и достаточные условия

Ограничения в виде неравенств

Определение: Ограничения $c_i(x) \leq 0$ называют:
активными в x^* , если $c_i(x^*) = 0$ для некоторых i ;
неактивными в x^* , если $c_i(x^*) < 0$ для всех i .

Определение: Пусть x^* такая, что $c_i(x^*) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$
 Тогда, если для всех активных ограничений $c_j(x) = 0$
 векторы

$$\left. \operatorname{grad} \{c_j(x)\} \right|_{x^*}$$

линейно независимы, то точка x^* регулярная.

Аналитическая. Необходимые и достаточные условия Ограничения в виде неравенств

Теорема (Куна-Таккера или Каруша-Куна-Таккера):

Пусть $J(x), c(x) \in C^1$, а точка x^* регуляторная и является локальным минимумом (максимумом) функции $J(x)$ с учетом ограничений $c_i(x) \leq 0, i=1,2,\dots,m$. Тогда существуют множители Лагранжа λ_i^* :

1. $\lambda_i^* \geq 0$:
2.
$$\frac{\partial J_A(x)}{\partial x} = \left(\frac{\partial J(x)}{\partial x} + \lambda^T \frac{\partial c(x)}{\partial x} \right) \bigg|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} = 0,$$
3. $\lambda^T c(x) = 0$

Пример (рассмотренный ранее):

Рассмотрим функцию

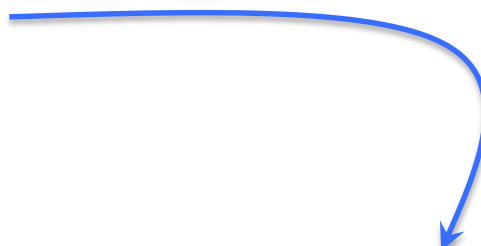
$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

Случай 1. ограничения $x_1 + x_2 \geq 1$ или $c(x) = 1 - x_1 - x_2 \leq 0$.

Расширенная функция: $J_A(x) = J(x) + \lambda c(x)$

$$\frac{\partial J_A(x)}{\partial x} = \left(\frac{\partial J(x)}{\partial x} + \lambda^T \frac{\partial c(x)}{\partial x} \right) \bigg|_{\substack{x=x^* \\ \lambda=\lambda^*}} = 0$$

$c(x) = 0$

$$(x_1^*, x_2^*, \lambda^*) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{14}{3} \right)$$


Пример (рассмотренный ранее):

Рассмотрим функцию

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

Случай 1. ограничения $x_1 + x_2 \geq 1$ или $c(x) = 1 - x_1 - x_2 \leq 0$.

Расширенная функция: $J_A(x) = J(x) + \lambda c(x)$

$$c(x) = 1 - x_1 - x_2 \leq 0.$$



$$\lambda^* = -\frac{14}{3} < 0$$

x^* — глобальный минимум
функции $J(x)$, т.е.

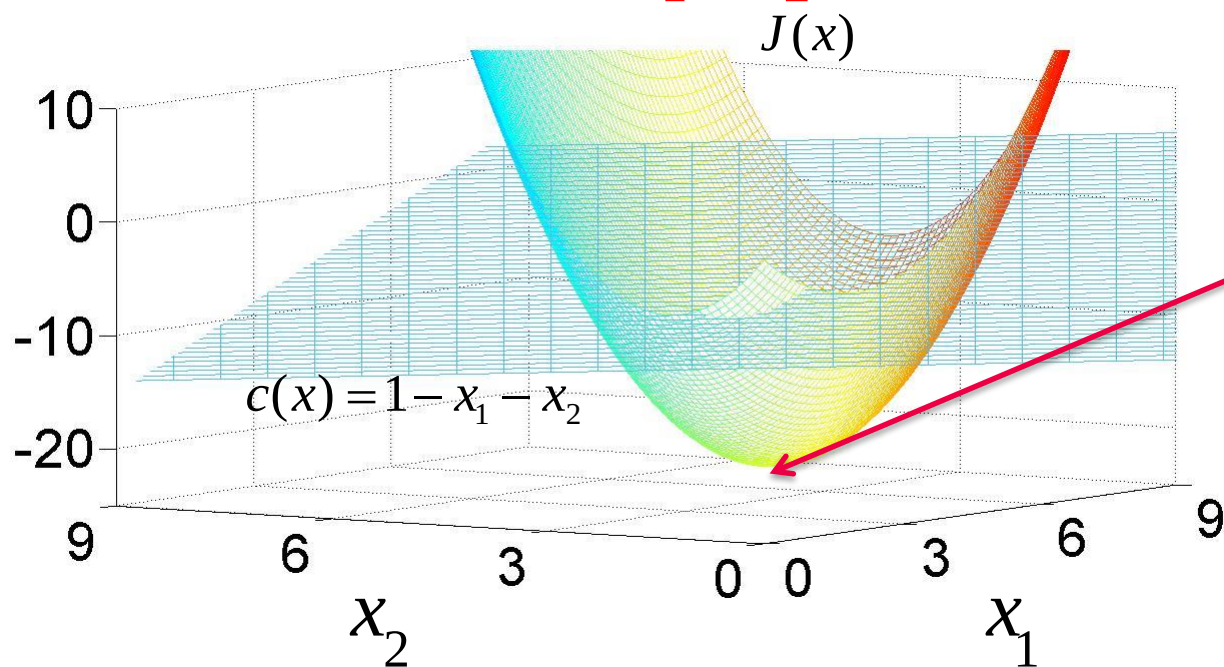
$$x^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad J(x^*) = -22$$

Пример (рассмотренный ранее):

Рассмотрим функцию

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

Случай 1. ограничения $x_1 + x_2 \geq 1$.



$$x^* = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$J(x^*) = -22$$

Пример (рассмотренный ранее):

Рассмотрим функцию

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

Случай 2. ограничения $x_1 + x_2 \leq 1$ или $c(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$.

Расширенная функция: $J_A(x) = J(x) + \lambda c(x)$

$$c(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0.$$

т.е.

$$\lambda^* = \frac{14}{3} > 0$$

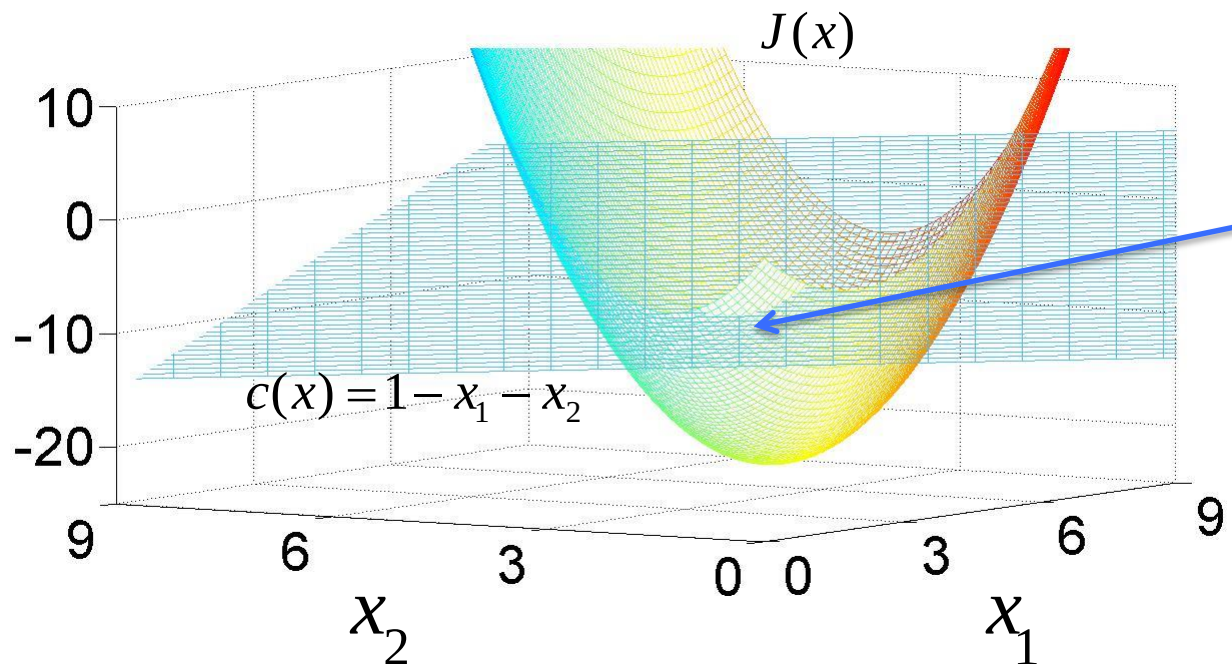
$$\xrightarrow[\text{Кун - Таккера}]{\text{метод}} x^* = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}, \quad J(x^*) = -\frac{17}{3}$$

Пример (рассмотренный ранее):

Рассмотрим функцию

$$J(x) = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 3x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

Случай 2. Ограничение $x_1 + x_2 \leq 1$.



$$x^* = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}$$

$$J(x^*) = -\frac{17}{3}$$